

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño
industrial



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 15
Plantas híbridas y
almacenamiento

Control y
Dimensionamiento de
Plantas Híbridas

Jon Martínez Rico

ÍNDICE

Tekniker

Contexto

Arquitectura de control

Energy Management System (EMS)

Power Management System (PMS)

Dimensionamiento de plantas híbridas

TEKNIKER

QUIÉNES SOMOS

Centro tecnológico

**45 años de investigación
aplicada**

**En Tekniker impulsamos
el desarrollo de
productos y procesos
industriales de alto valor
añadido mediante la
aplicación de tecnologías
en fabricación avanzada,
superficies y materiales, y
digitalización**



El Gobierno reparte 840 millones en el 'Gordo' del almacenamiento: estos son los ganadores

Andalucía acapara casi la mitad de los fondos, seguida de muy cerca por Galicia y Castilla-La Mancha, que ocupan el segundo y tercer puesto en el reparto de las ayudas



Sandra Acosta
24/10/2025

Compartir

Comentar



El Gobierno reparte 840 millones en el 'Gordo' del almacenamiento: estos son los ganadores

ACCIONA / ACTUALIDAD / N

Girosalut

Tu Bio Plataforma de Consumo

EMP

Prim innov

El próxi
la inauq
innovac
aprove

La inici
contado
operio

Situada en los tér
instalación fotovo

ENERO 9, 2024 PILA

CENTRALES FOTOVOLTAICAS

OVILIDAD OPINIÓN GASOLINERAS

RENEWABLE
ENERGY MAGAZINE

Boletines

Opinión Blogs

sores Sostenibi

a energía

la

in

conectado a la
plazamiento,
la "Hermana" que

Definición de planta híbrida

“A hybrid power plant is a facility composed of at least one independent electricity generation technology combined with one or more other independent electricity generation or storage technologies connected at a single point to provide coordinated electrical power services”

IEA Wind TCP Task 50

Definición de planta híbrida

*“A hybrid power plant is a facility composed of **at least one independent electricity generation technology combined with one or more other independent electricity generation or storage technologies** connected at a single point to provide coordinated electrical power services”*

IEA Wind TCP Task 50

Definición de planta híbrida

*“A hybrid power plant is a facility composed of at least one independent electricity generation technology combined with one or more other independent electricity generation or storage technologies **connected at a single point** to provide coordinated electrical power services”*

IEA Wind TCP Task 50

Definición de planta híbrida

*“A hybrid power plant is a facility composed of at least one independent electricity generation technology combined with one or more other independent electricity generation or storage technologies connected at a single point **to provide coordinated electrical power services**”*

IEA Wind TCP Task 50

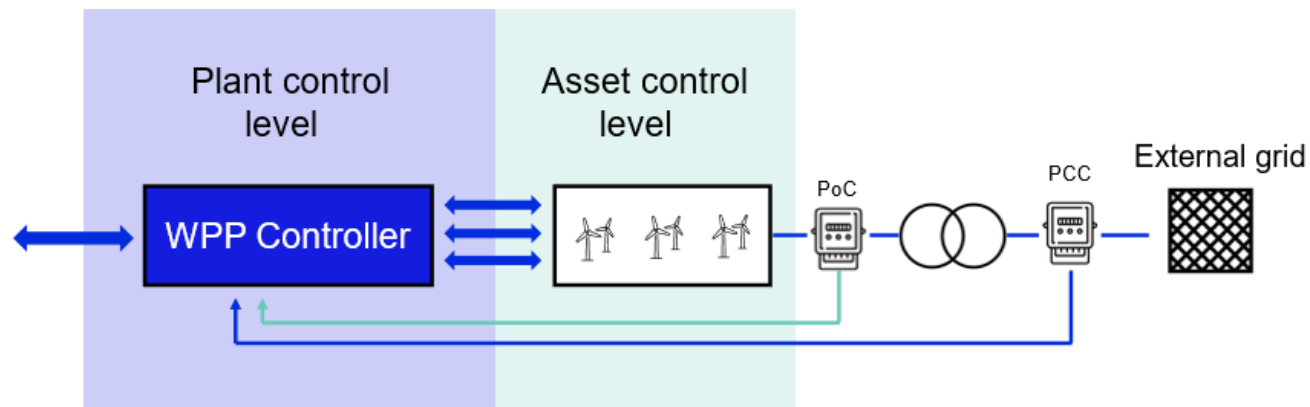
Definición de planta híbrida

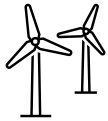
*“A hybrid power plant is a facility composed of at least one independent electricity generation technology combined with one or more other independent electricity generation or storage technologies connected at a single point **to provide coordinated electrical power services**”*

IEA Wind TCP Task 50

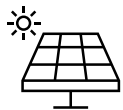
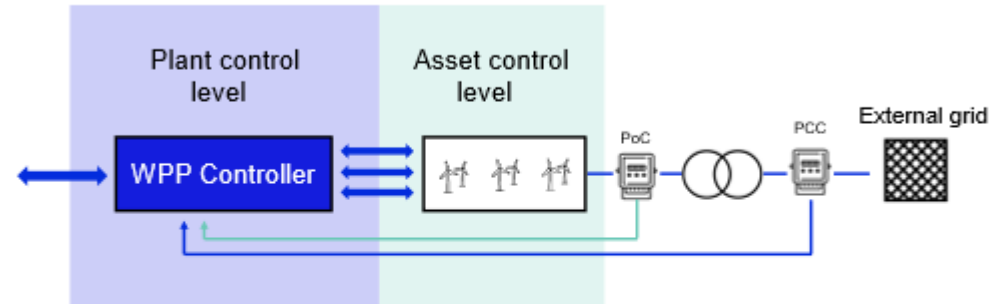
Por lo tanto, de cara al Operador del Sistema (SO) y el Operador del Mercado (OM) la planta híbrida es una única unidad de programación

Planta eólica

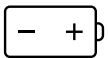
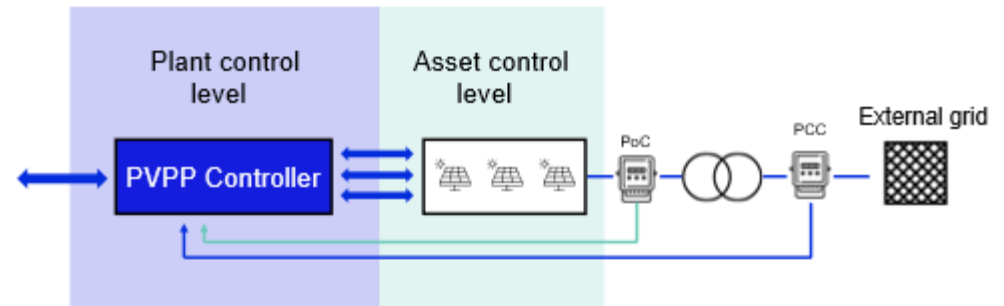




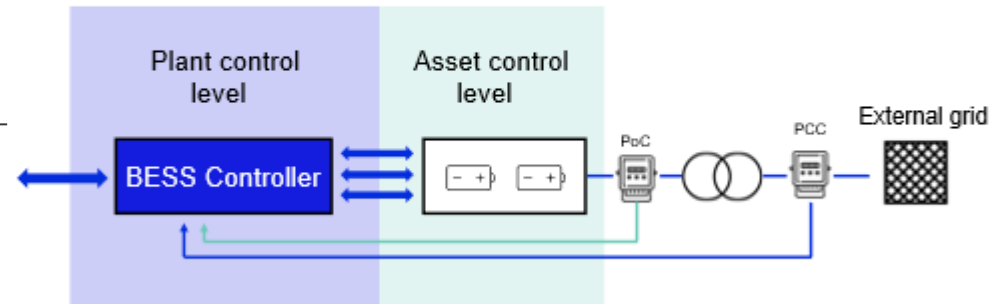
Planta eólica



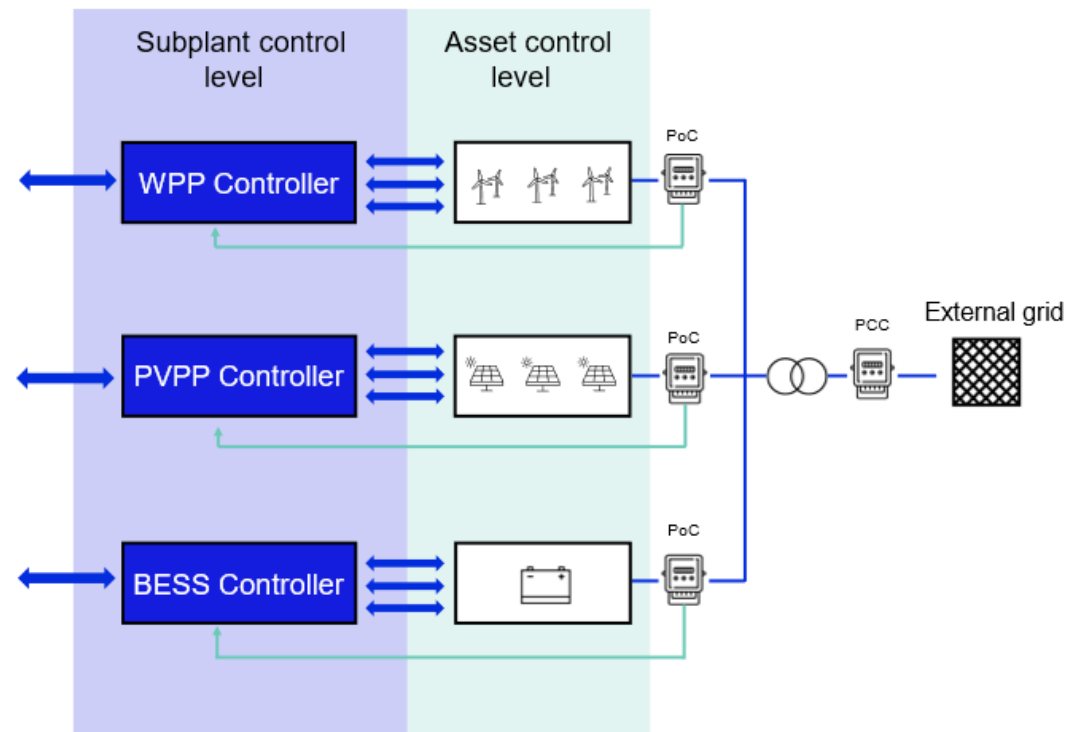
Planta PV



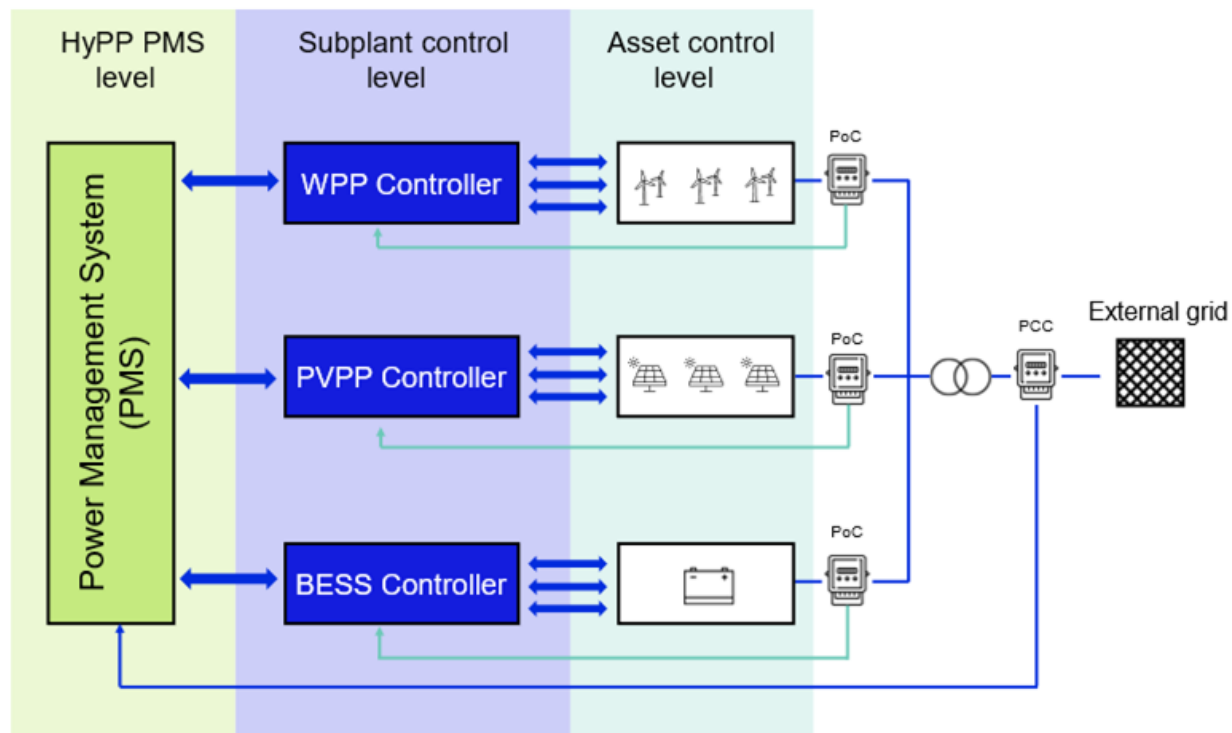
Planta BESS



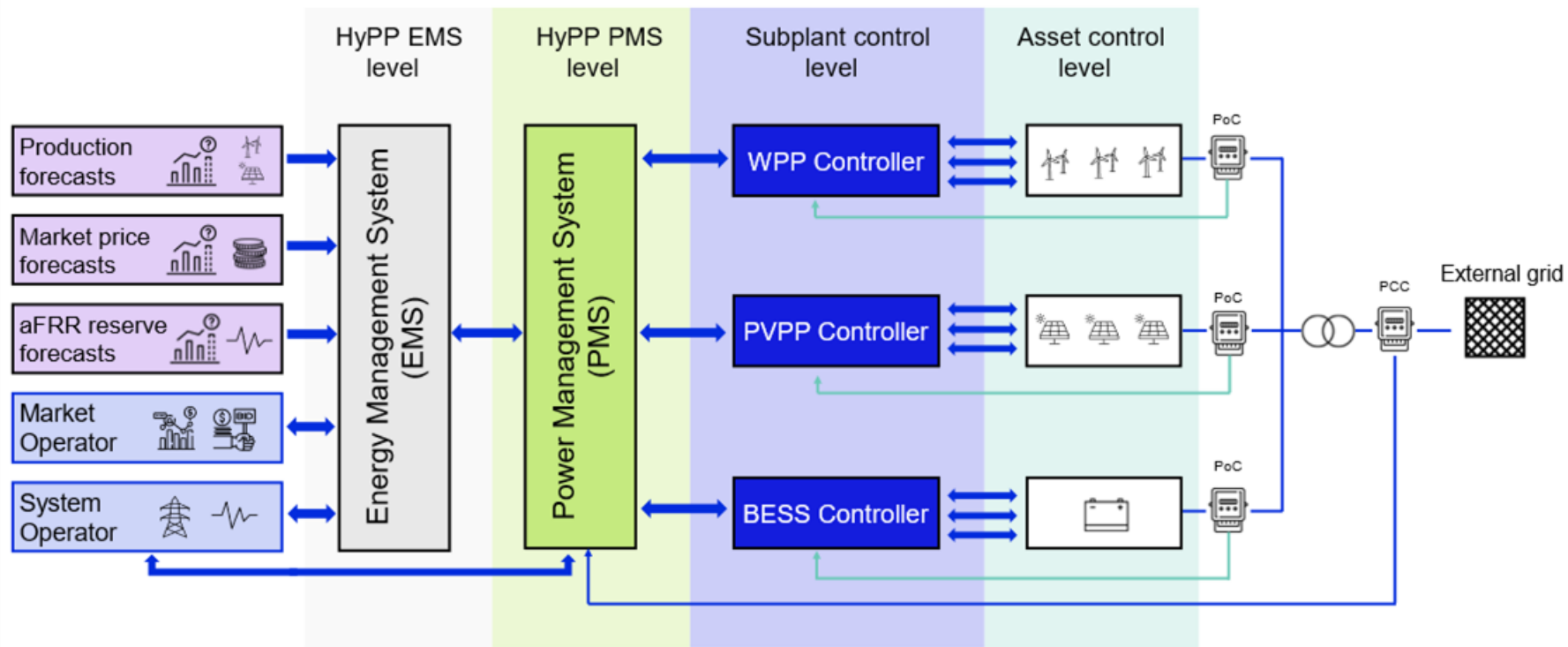
Arquitectura de control



Arquitectura de control



Arquitectura de control



Energy Management System (EMS)

Objetivo

Operación del EMS

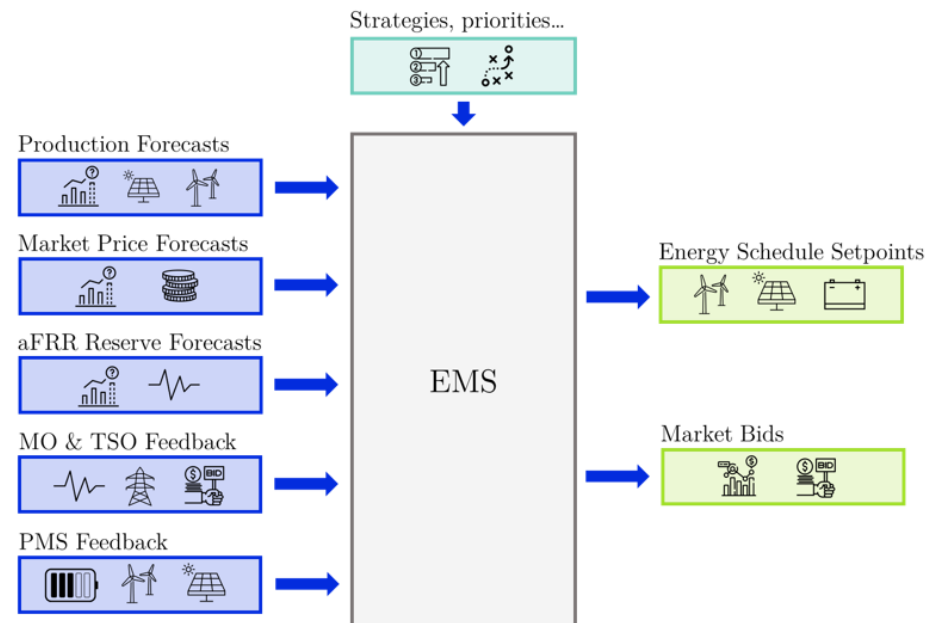
Optimización matemática

Ejemplos de resultados

Energy Management System (EMS)

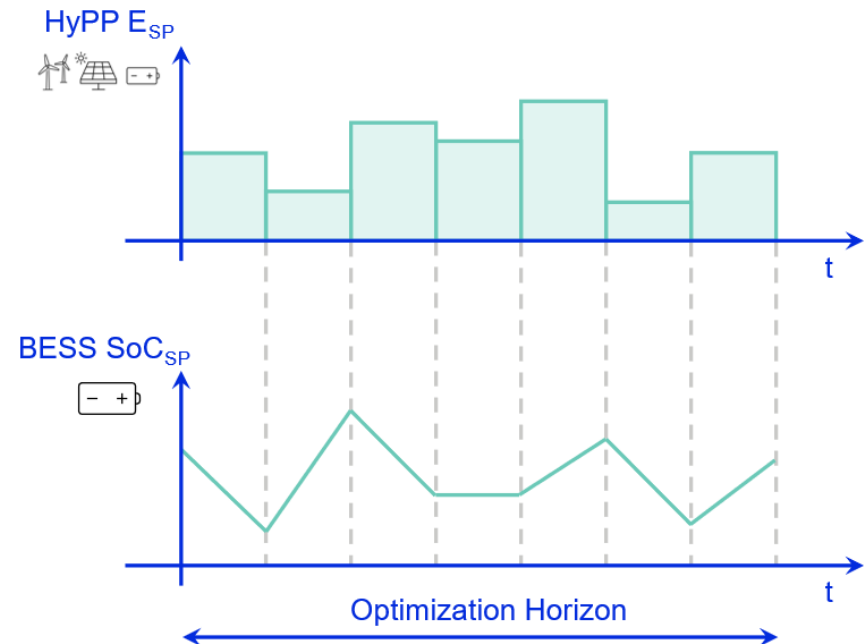
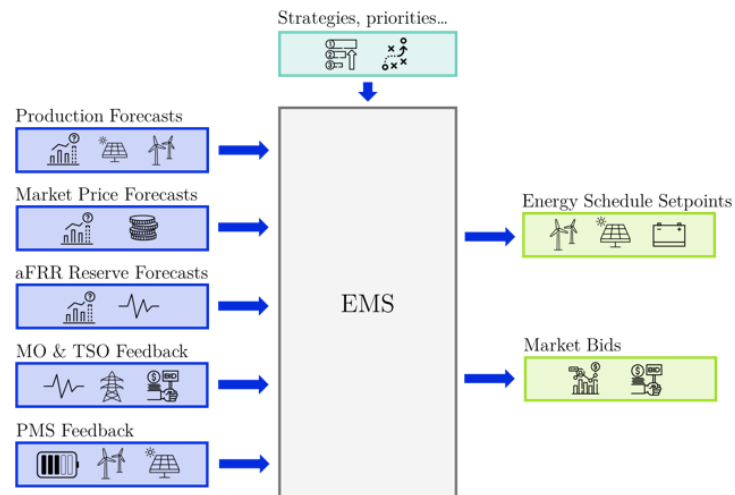
Objetivo

- Definir la energía producida por la HyPP y la estrategia de uso de sus subplantas.
- Determinar las ofertas de mercado y enviarlas a los Operadores del Mercado y del Sistema.

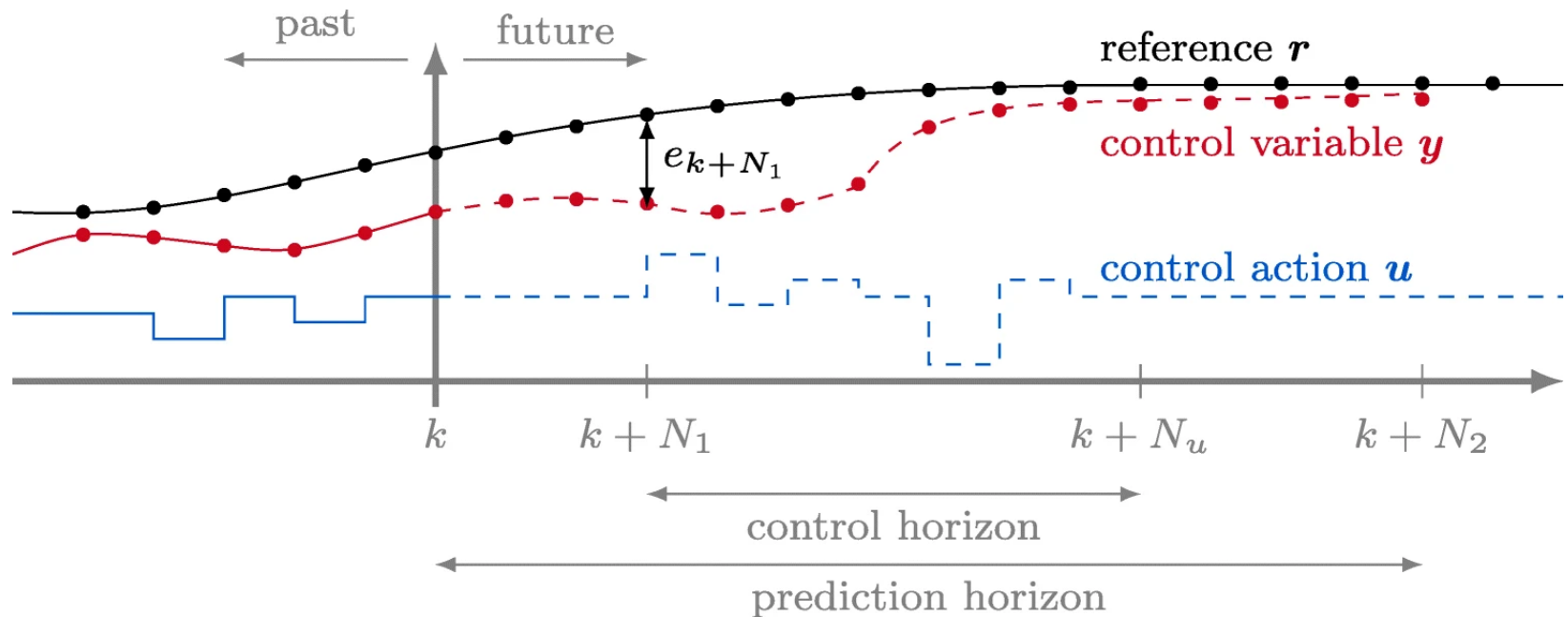


Energy Management System (EMS)

Operación del EMS



Aproximación MPC

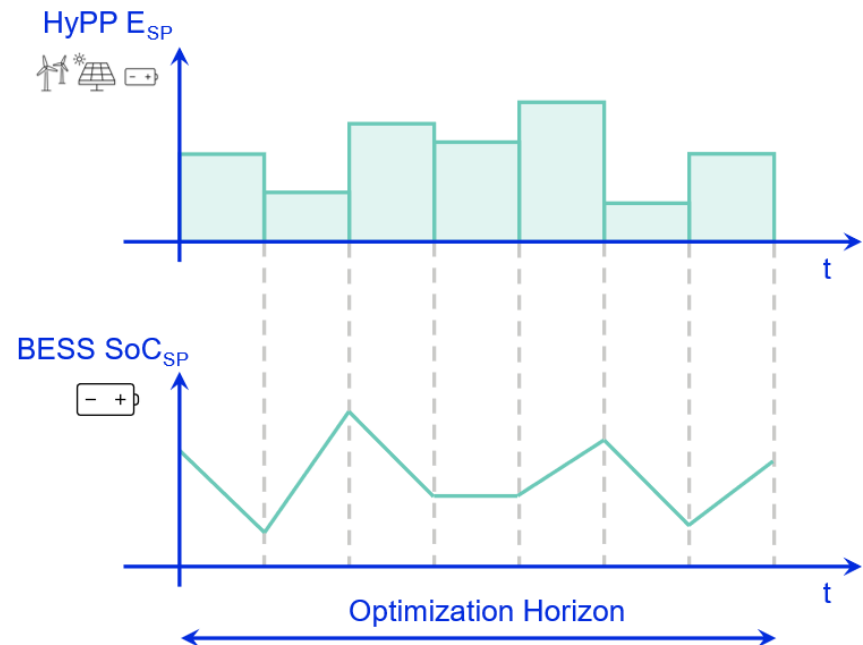


Aproximación MPC

Cada vez que se ejecuta el EMS se actualizan las consignas para el horizonte completo.

Únicamente se aplica como acción de control la consigna que aplica en el siguiente paso.

El cálculo de consignas se realiza a través de un proceso basado en **optimización matemática**



Optimización matemática

Un problema de optimización matemática consta de:

- Función de coste/objetivo (Cost function)
- Variables
- Límites (Bounds)
- Restricciones (Constraints)
 - De igualdad
 - De desigualdad

$$\min_{x} f(x)$$

Subject to:

$$h(x) = 0 \quad : \quad \lambda$$

$$g(x) \leq 0 \quad : \quad \mu$$

Optimización matemática

Elementos dentro de un problema de optimización:

- Variables
 - Continuas
 - Enteras
- Parámetros

$$\min_{x} f(x)$$

Subject to:

$$h(x) = 0 \quad : \quad \lambda$$

$$g(x) \leq 0 \quad : \quad \mu$$

Optimización matemática

Dependiendo del tipo de variables, función de coste y restricciones que tengamos, tendremos un tipo de problema distinto

FUNCIÓN DE COSTE	RESTRICCIONES	VARIABLES	TIPO DE PROBLEMA	¿SOLUCIÓN ÓPTIMA?
Lineal	Lineal	Continuas	LP	SÍ
Cuadrática	Lineal	Continuas	QP	SÍ
Lineal	Lineal	Continuas + enteras	MILP	SÍ*
Cuadrática	Lineal	Continuas + enteras	MIQP	SÍ*
Lineal	No lineal	Continuas + enteras	NLP	NO
Lineal	No lineal	Continuas + enteras	MINLP	NO

Energy Management System (EMS)

Problemática

Cuanto más efectos se desean tener en cuenta más no lineal se vuelve el problema.

Formulaciones lineales

- ✓ Se obtienen resultados globales óptimos
- ✗ No es posible incluir términos no lineales

Formulaciones no lineales

- ✓ Es posible incluir términos no lineales
- ✗ No es posible garantizar un resultado global óptimo

Energy Management System (EMS)

Problemática

Cuanto más efectos se desean tener en cuenta más no lineal se vuelve el problema.

Solución

- Utilizar técnicas de linealización para incluir efectos adicionales
- Combinar métodos de resolución lineales y no lineales

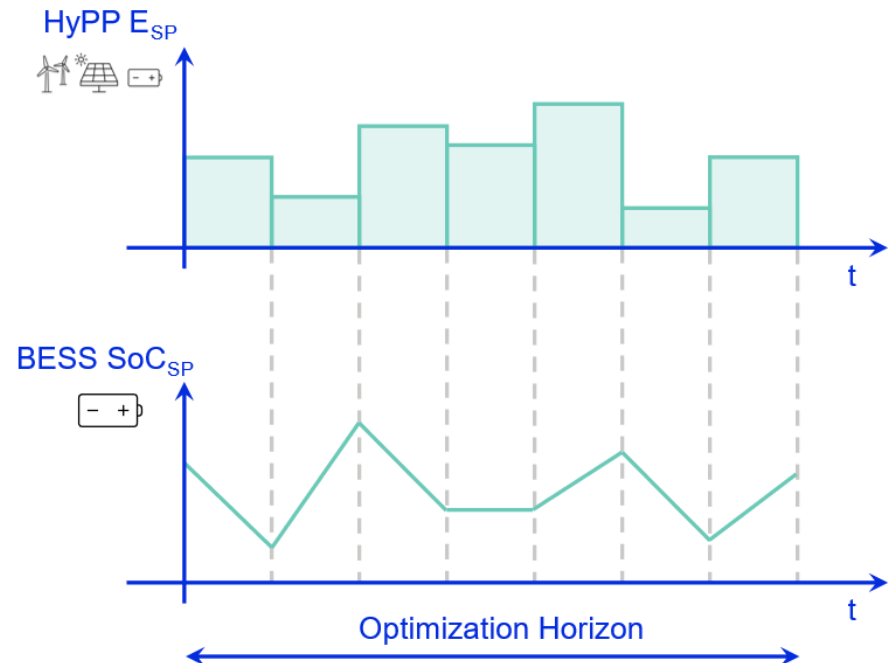
Optimización de las consignas de operación

Variables que optimizar

- Consignas energéticas

Función objetivo:

- Maximizar beneficios
- Minimizar emisiones
- Minimizar degradación de BESS



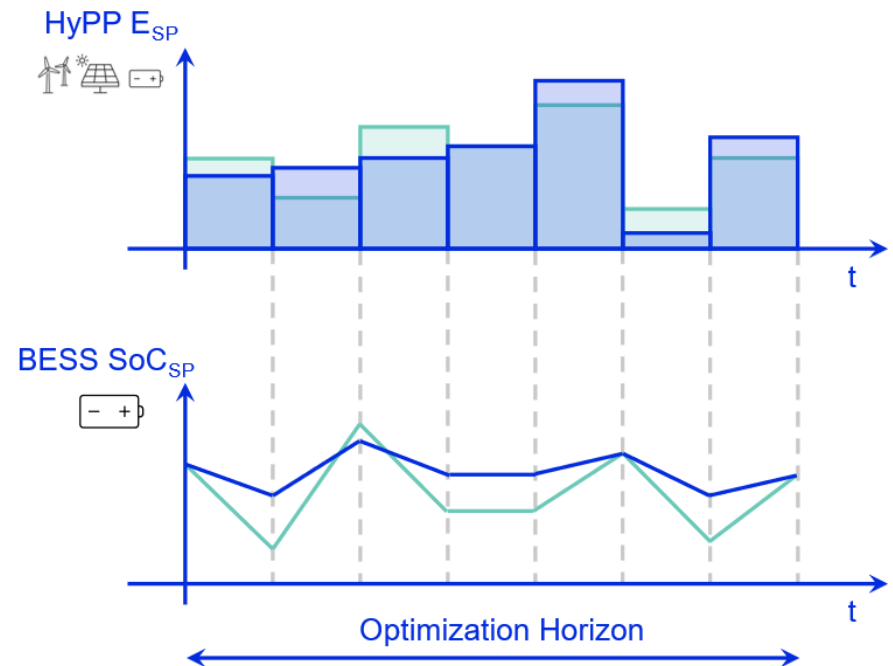
Optimización de las consignas de operación

Variables que optimizar

- Consignas energéticas

Función objetivo:

- Maximizar beneficios
- Minimizar emisiones
- Minimizar degradación de BESS
- ...



Optimización de las consignas de operación

Variables que optimizar

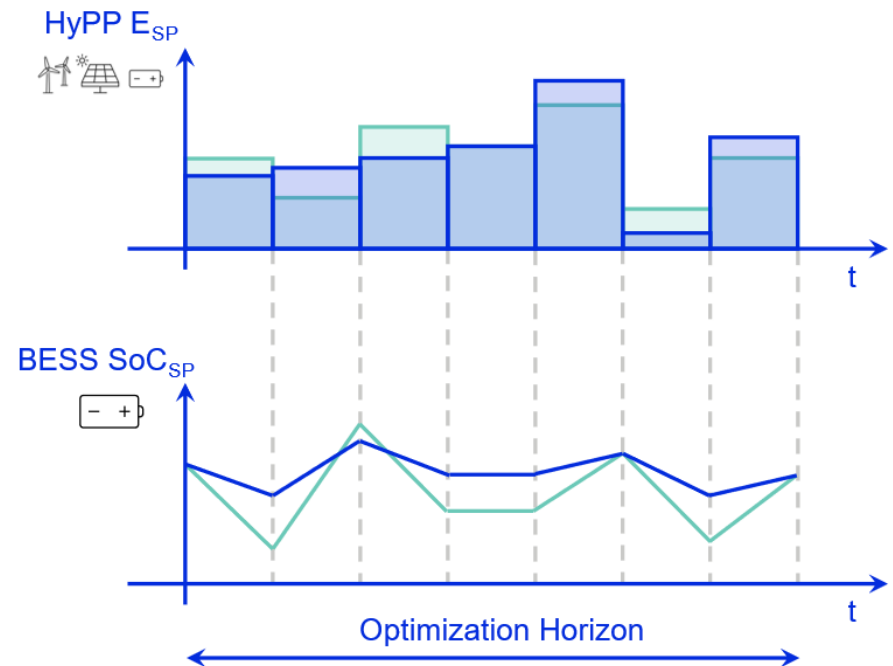
- Consignas energéticas

Función objetivo:

- Maximizar beneficios
- Minimizar emisiones
- Minimizar degradación de BESS
- ...

Restricciones

- Limitaciones físicas y estratégicas



Optimización de las consignas de operación

Variables que optimizar

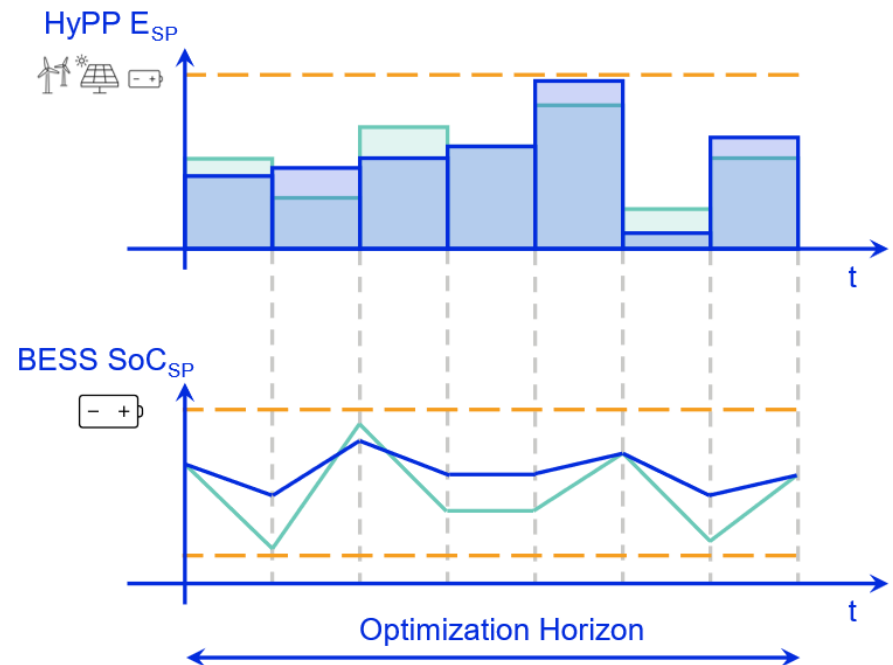
- Consignas energéticas

Función objetivo:

- Maximizar beneficios
- Minimizar emisiones
- Minimizar degradación de BESS
- ...

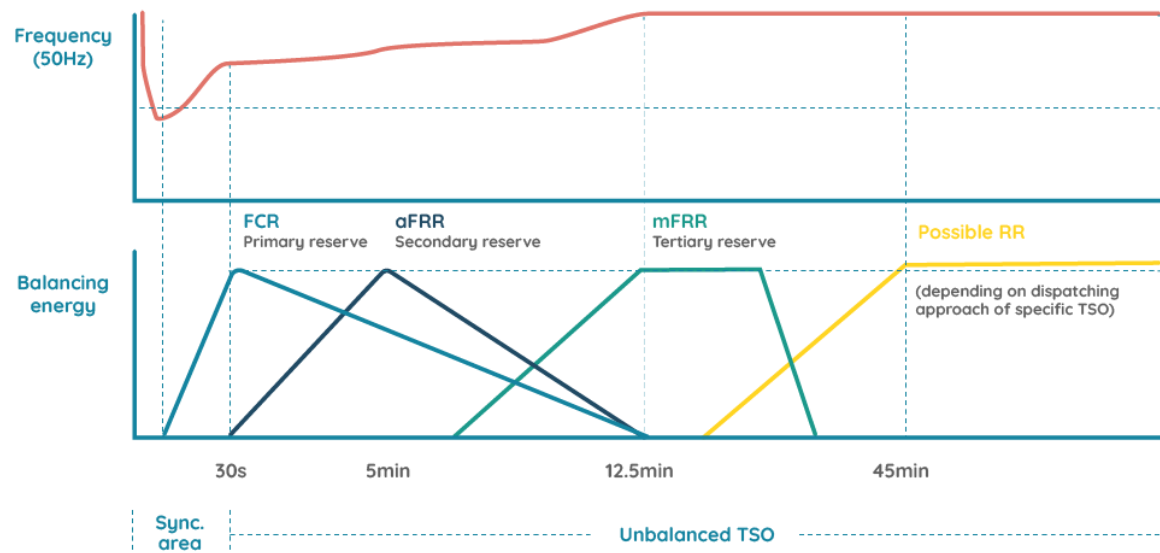
Restricciones

- Limitaciones físicas y estratégicas



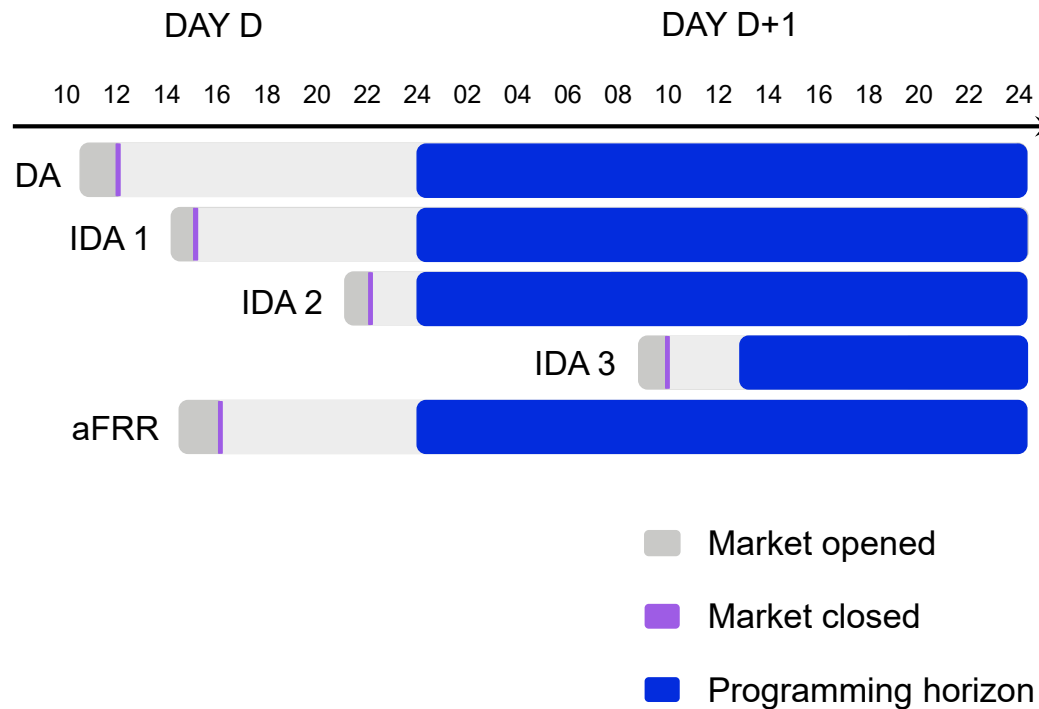
Optimización de participación en mercados

- Energía
 - Mercado diario
 - Mercados intradiarios (pay-as-clear)
 - Mercado intradiario continuo (pay-as-bid)
- Servicios de red
 - FFR
 - FCR
 - aFRR
 - mFRR
 - RR



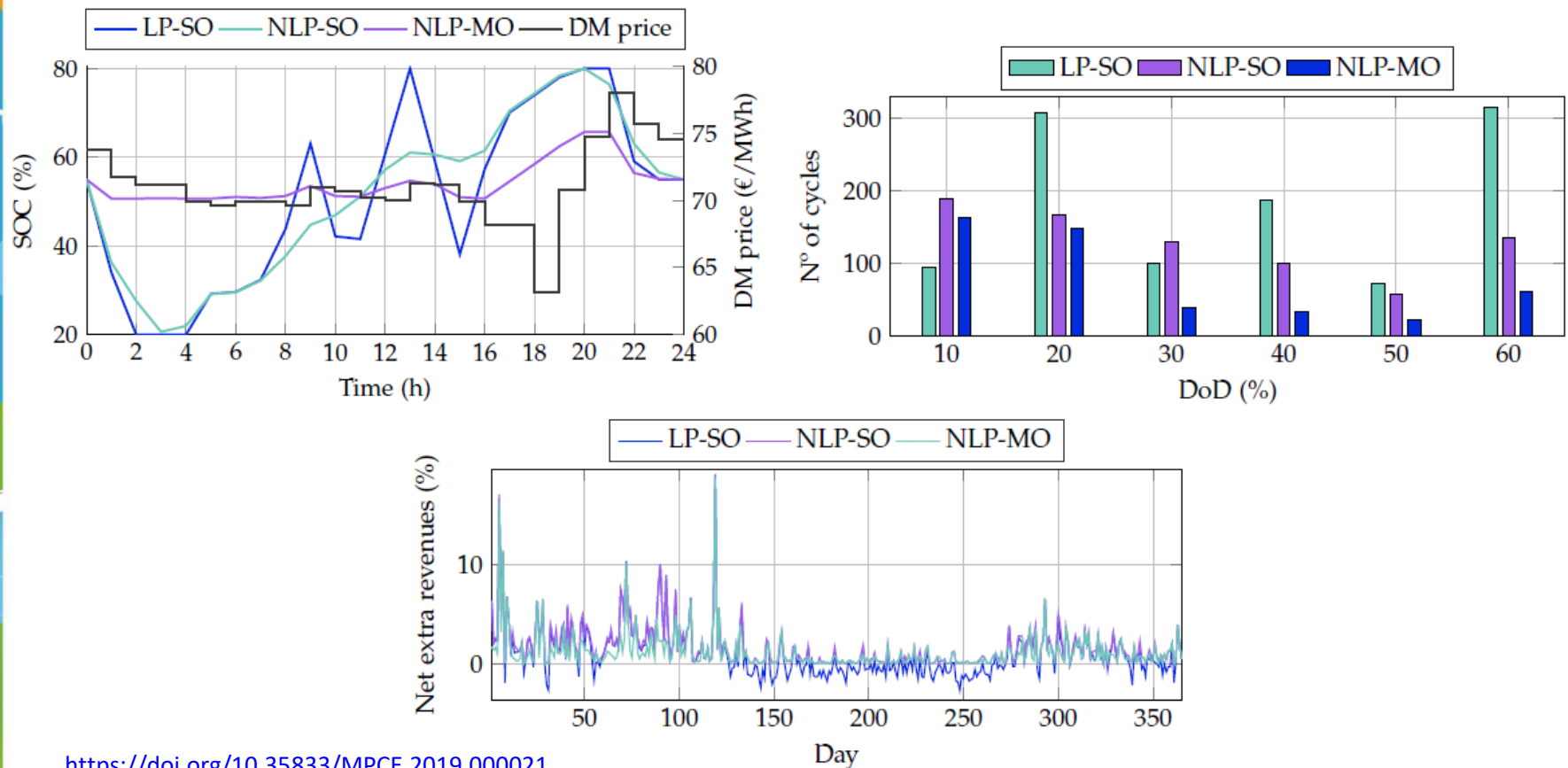
Energy Management System (EMS)

Optimización de participación en mercados



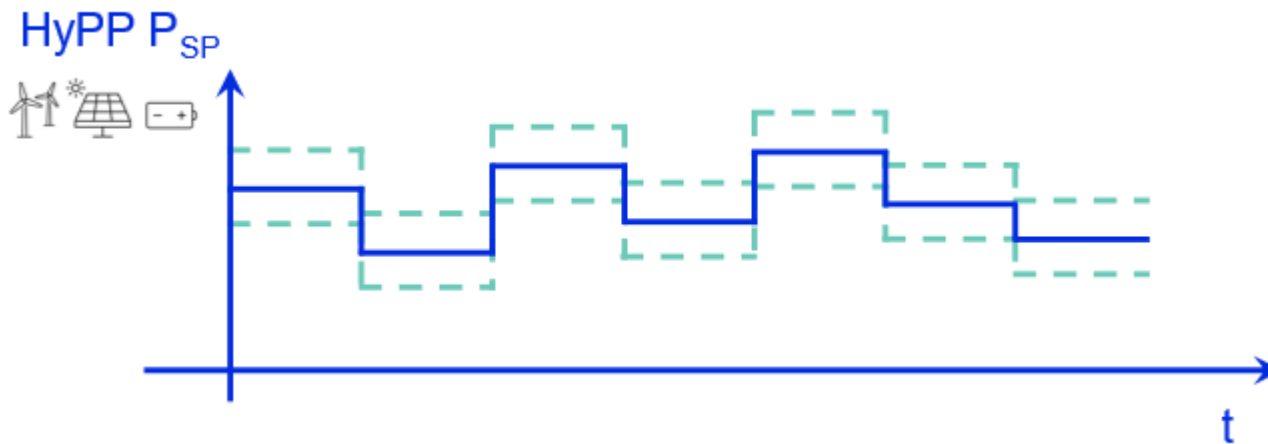
Ejemplos de resultados

Optimización LP vs NLP para participación en mercado diario



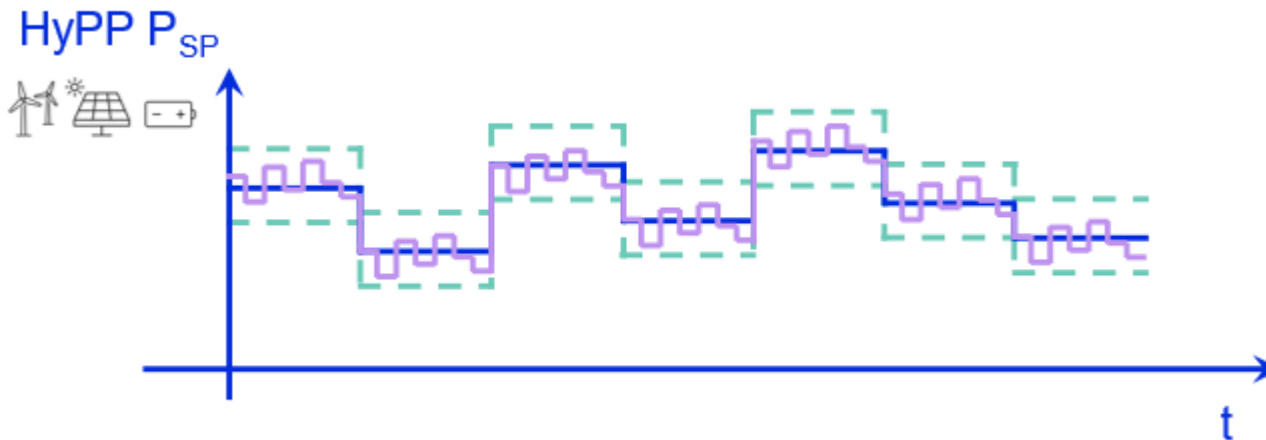
Ejemplos de resultados

Participación en mercado aFRR



Ejemplos de resultados

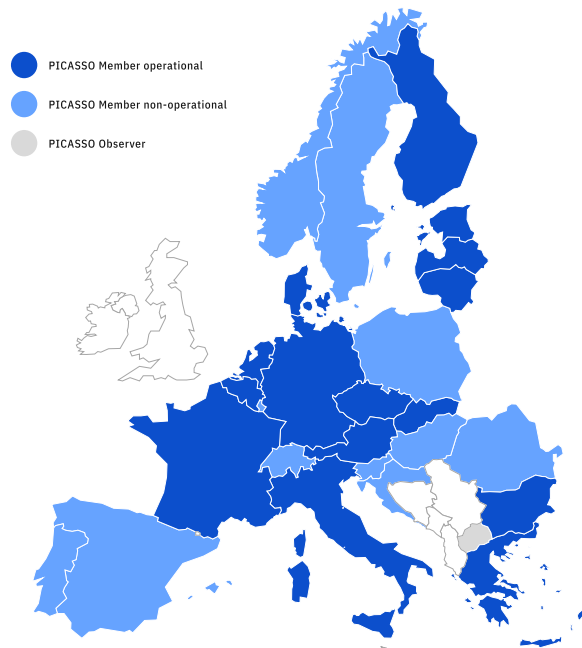
Participación en mercado aFRR



Ejemplos de resultados

Participación en mercado aFRR

Análisis del efecto de entrada en vigor del proyecto PICASSO



Previo: Ofertas de banda a subir y bajar condicionadas por una ratio fijada por el OS

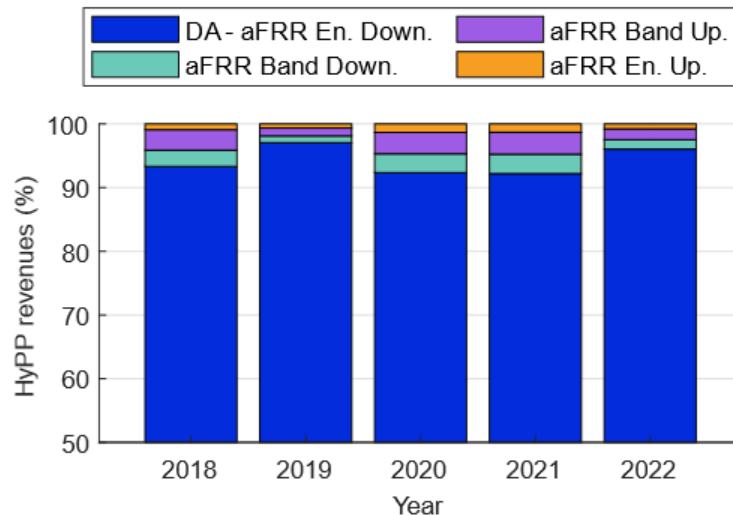
Posterior: Ofertas de banda a subir y bajar independientes

Ejemplos de resultados

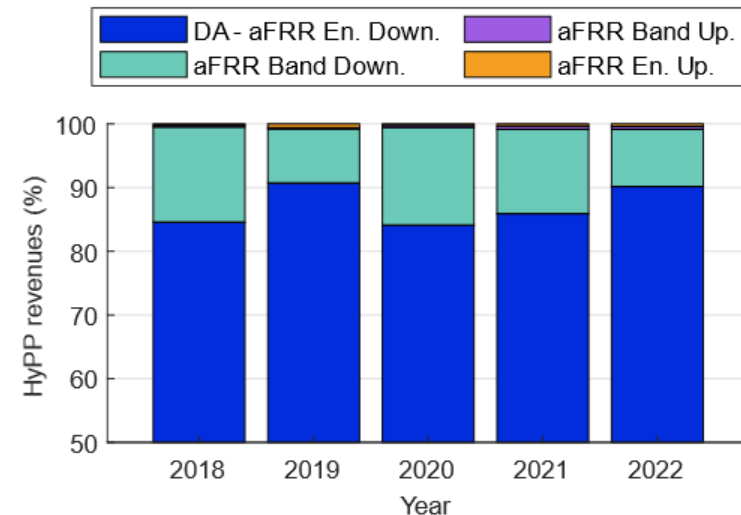
Participación en mercado aFRR

Análisis del efecto de entrada en vigor del proyecto PICASSO

CURRENT MARKET RULES



NEW aFRR MARKET RULES



Power Management System (PMS)

Objetivo

Código de Red

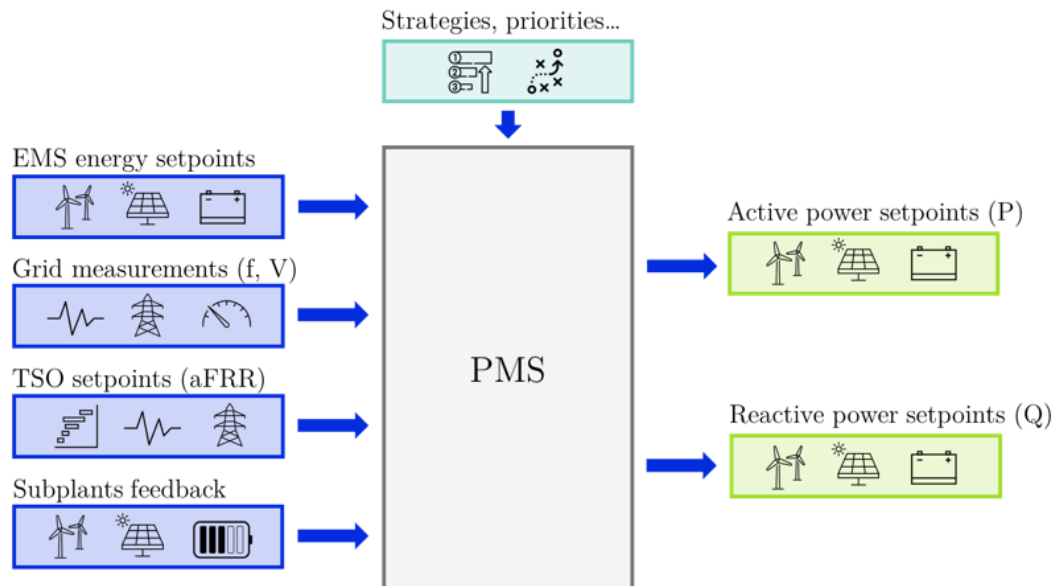
Arquitectura del PMS

Ejemplos de resultados

Power Management System (PMS)

Objetivo

- Cumplir con la consigna energética mandada por el EMS
- Cumplir con los requisitos técnicos impuestos por el Código de Red



Power Management System (PMS)

Código de Red (CdR)

Los códigos de red son conjuntos de normas que definen las condiciones de acceso a la red eléctrica.

Cada país tiene su propio código de red, establecido por su TSO.

Europa: *Regulation for Generators (RfG)*, creado por la European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-e), y el cual ha de cumplirse por todos los países.

Power Management System (PMS)

Código de Red de España

La implementación del RfG Europeo en España se ha implementado a través de 2 documentos principales:

- Orden TED/749/2020 ([link](#)) + Orden TED/82/2026 ([link](#))
- Real Decreto 647/2020 ([link](#))

El cumplimiento del mismo se evalúa a través de los ensayos definitivos en la **Norma Técnica de Supervisión** (NTS).

Además, el Procedimiento de Operación 12.2 ([link](#)) también incorpora aspectos a tener en cuenta para la evaluación.

Power Management System (PMS)

Norma Técnica de Supervisión (NTS)

Para conseguir la certificación para conectarse a la red, es necesario superar una serie de pruebas, tanto a nivel de componente como a nivel de planta.

A nivel de componente, en caso de estar estos certificados basta con realizar las denominadas simulaciones complementarias para superar la validación.

REQUISITO				FORMA DE EVALUACIÓN	
Artículo [1]	Definición del Requisito	Tipo MGE	Subapartado de la Norma Técnica	MPE	MGES
13.2	Modo regulación potencia-frecuencia limitado-sobrefrecuencia (MRPFL-O)	≥A	5.1	(S y P) o C**	(S y P) o C**
15.2.(a) y (b)	Capacidad de control y el rango de control de la potencia activa en remoto	≥C	5.5	P o C	N/A
15.2.e	Control de potencia-frecuencia	≥C	5.4	P	P
15.2.d	Modo regulación potencia-frecuencia (MRPF)	≥C	5.3	(S y P) o C**	(S y P) o C**
15.2.c	Modo regulación potencia-frecuencia limitado-sobrefrecuencia (MRPFL-U)	≥C	5.2	(S y P) o C**	(S y P) o C**
21.2	Emulación de inercia durante variaciones de frecuencia muy rápidas*	≥C	5.6	S	N/A
17.3	Recuperación de la potencia activa después de una falta	≥B	5.11	N/A	P (S***) o C**
14.3	Capacidad para soportar huecos de tensión de los generadores síncronos conectados por debajo de 110 kV	≥B	5.11	N/A	P (S***) o C**
16.3	Capacidad para soportar huecos de tensión de los generadores síncronos conectados por encima de 110 kV	D	5.11	N/A	P (S***) o C**
20.3	Recuperación de la potencia activa después de una falta	≥B	5.11	P (S***) o C**	N/A
14.3	Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados por debajo de 110 kV	≥B	5.11	P (S***) o C**	N/A
16.3	Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados por encima de 110 kV	D	5.11	P (S***) o C**	N/A
15.5.a	Arranque autónomo*	≥C	5.12	N/A	P o C
15.5.b	Capacidad de participar en el funcionamiento en isla*	≥C	5.13	S o C	S o C
15.5.c	Capacidad de resincronización rápida	≥C	5.14	N/A	P o C
18.2.b	Capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima	≥B	5.7	N/A	(P) o C**
18.2.c	Capacidad de potencia reactiva por debajo de la capacidad máxima	≥B	5.7	N/A	(P) o C**
19.2	Control de amortiguamiento de oscilaciones de potencia	D****	5.9	N/A	S o C
20.2.b y 20.2.c	Inyección rápida de corriente de falta en el punto de conexión en caso de faltas (trifásicas) simétricas	≥B	5.11	P (S***) o C**	N/A
21.3. b	Capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima	≥B	5.7	(P) o C**	N/A
21.3.c	Capacidad de potencia reactiva por debajo de la capacidad máxima	≥B	5.7	(P) o C**	N/A
21.3.d	Modos de control de la potencia reactiva	≥B	5.8	P o C**	N/A
21.3.f	Control de amortiguamiento de oscilaciones	≥C	5.10	S	N/A

Tabla 1. Evaluación de los requisitos técnicos según está definido en esta Norma Técnica.

Power Management System (PMS)

Norma Técnica de Supervisión (NTS)

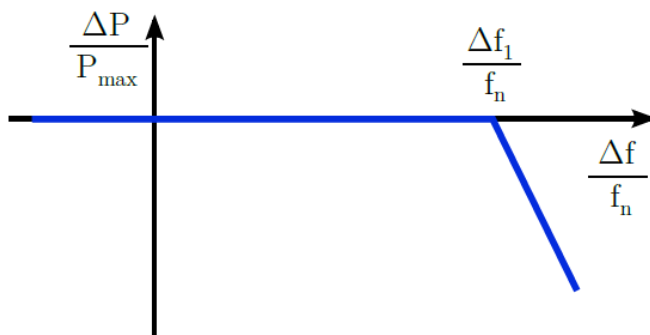
De cara a validaciones requeridas a nivel de planta, se exigen los siguientes ensayos por simulación complementaria y/o simulación:

FUNCIÓN DE COSTE	ARTÍCULO RfG	SECCIÓN NTS	TIPO MGE	EVALUA CIÓN
Modo regulación potencia-frecuencia limitado-sobrefrecuencia (MRPFL-O)	13.2	5.1	$\geq A$	(S y P) o C**
Modo regulación potencia-frecuencia limitado-subfrecuencia (MRPFL-U)	15.2.c	5.2	$\geq C$	(S y P) o C**
Modo regulación potencia-frecuencia (MRPF)	15.2.d	5.3	$\geq C$	(S y P) o C**
Capacidad de potencia reactiva por debajo y a capacidad máxima	21.3.b y 21.3.c	5.7	$\geq B$	P o C**
Modos de control de la potencia reactiva	21.3.d	5.8	$\geq B$	P o C**
Control de amortiguamiento de oscilaciones	21.3.f	5.10	$\geq C$	S

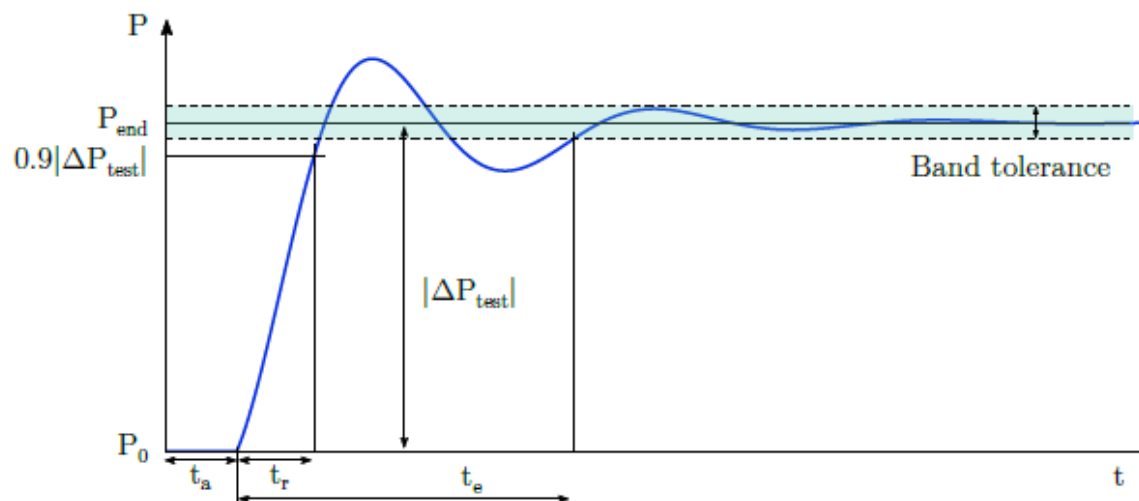
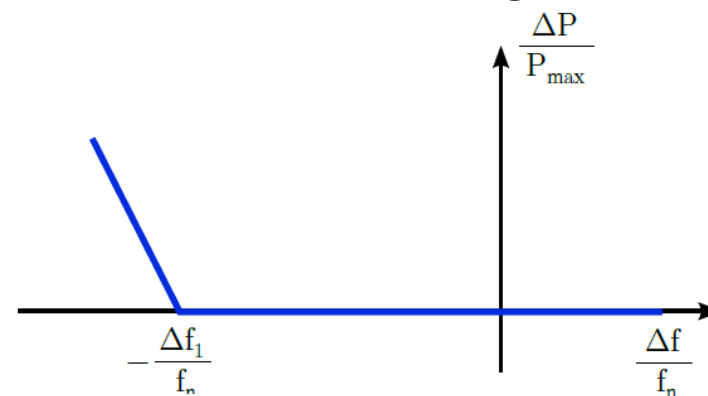
Power Management System (PMS)

Norma Técnica de Supervisión (NTS)

MRPF-O



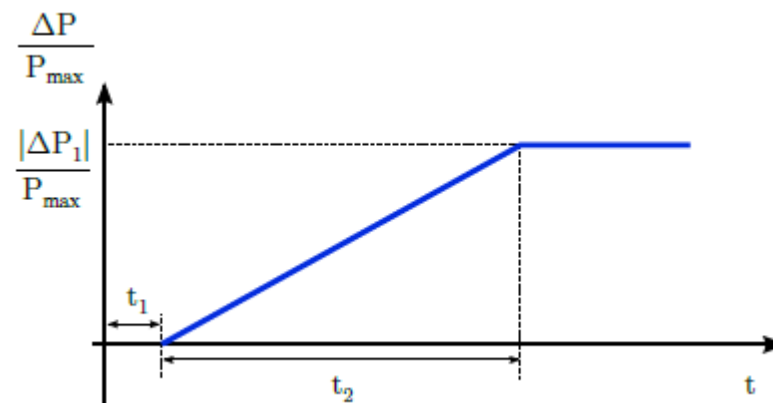
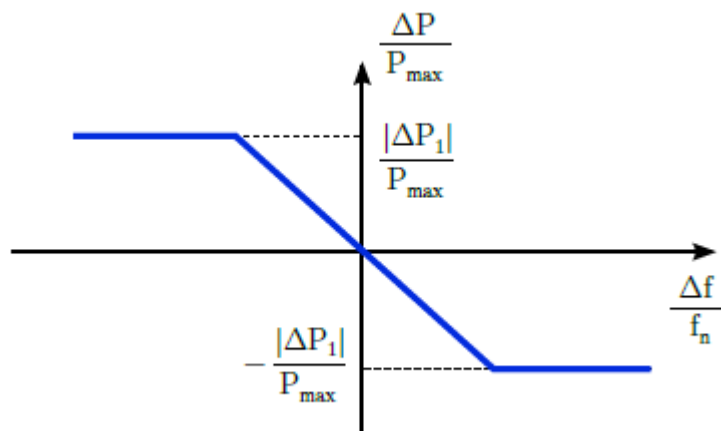
MRPF-U



Power Management System (PMS)

Norma Técnica de Supervisión (NTS)

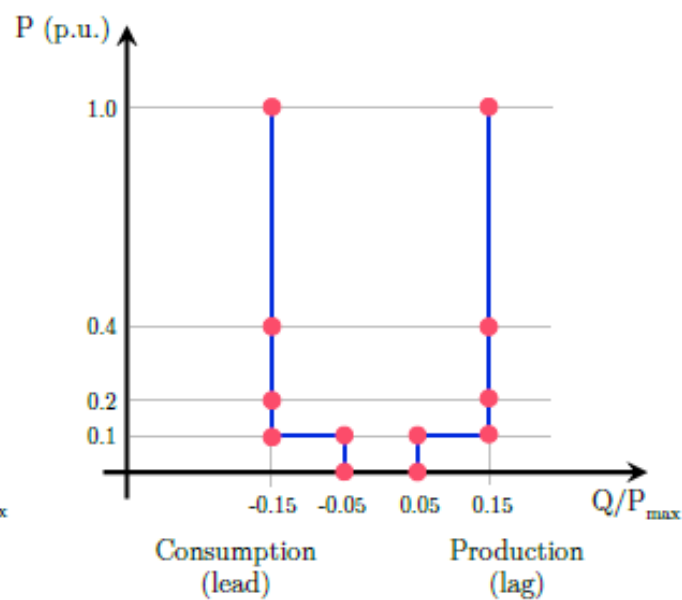
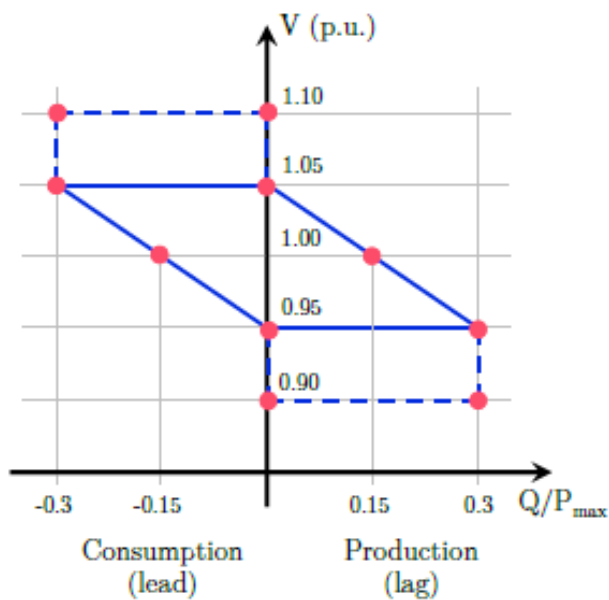
MRPF



Power Management System (PMS)

Norma Técnica de Supervisión (NTS)

Capacidad de potencia reactiva



Norma Técnica de Supervisión (NTS)

Oscilaciones de potencia

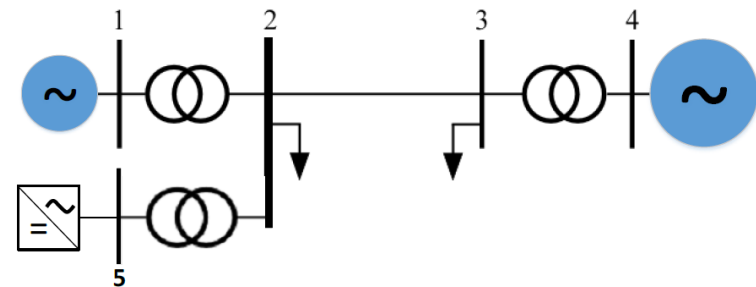


Figura 19. Diagrama unifilar del caso de análisis del MPE.

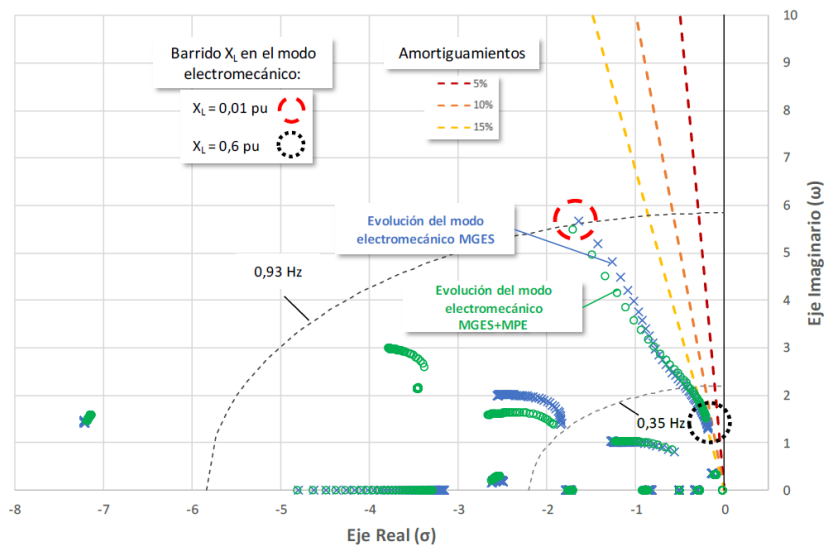


Figura 20. Variación de los modos de oscilación del sistema de estudio (MGES en nudo 1 y 4) al variar la reactancia de la línea.

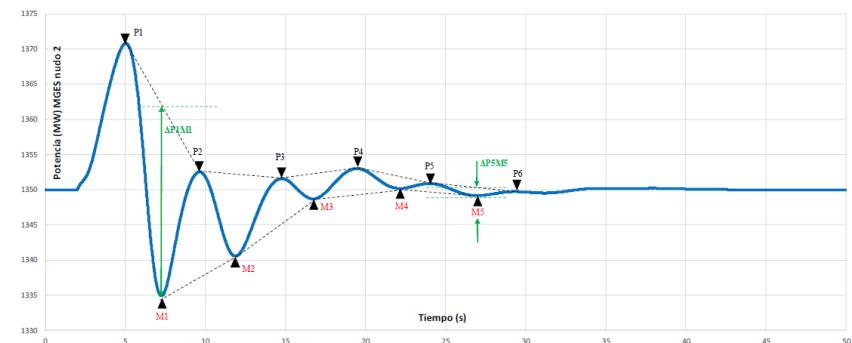


Figura 23. Criterio alternativo de aceptación del amortiguamiento de simulaciones temporales.

Power Management System (PMS)

Norma Técnica de Supervisión (NTS)

A día de hoy, para plantas híbridas las certificadoras/REE recomiendan controlar las dinámicas rápidas de planta en base a los controladores de cada tecnología/subplanta. El control a nivel PMS en estos casos se limita a despachar consignas de potencia en base a razones estratégicas/de disponibilidad.

Razón: no existe procedimiento para validar la operación conjunta de varias tecnologías a la vez, y cada una ha de obtener su certificado NTS por separado.

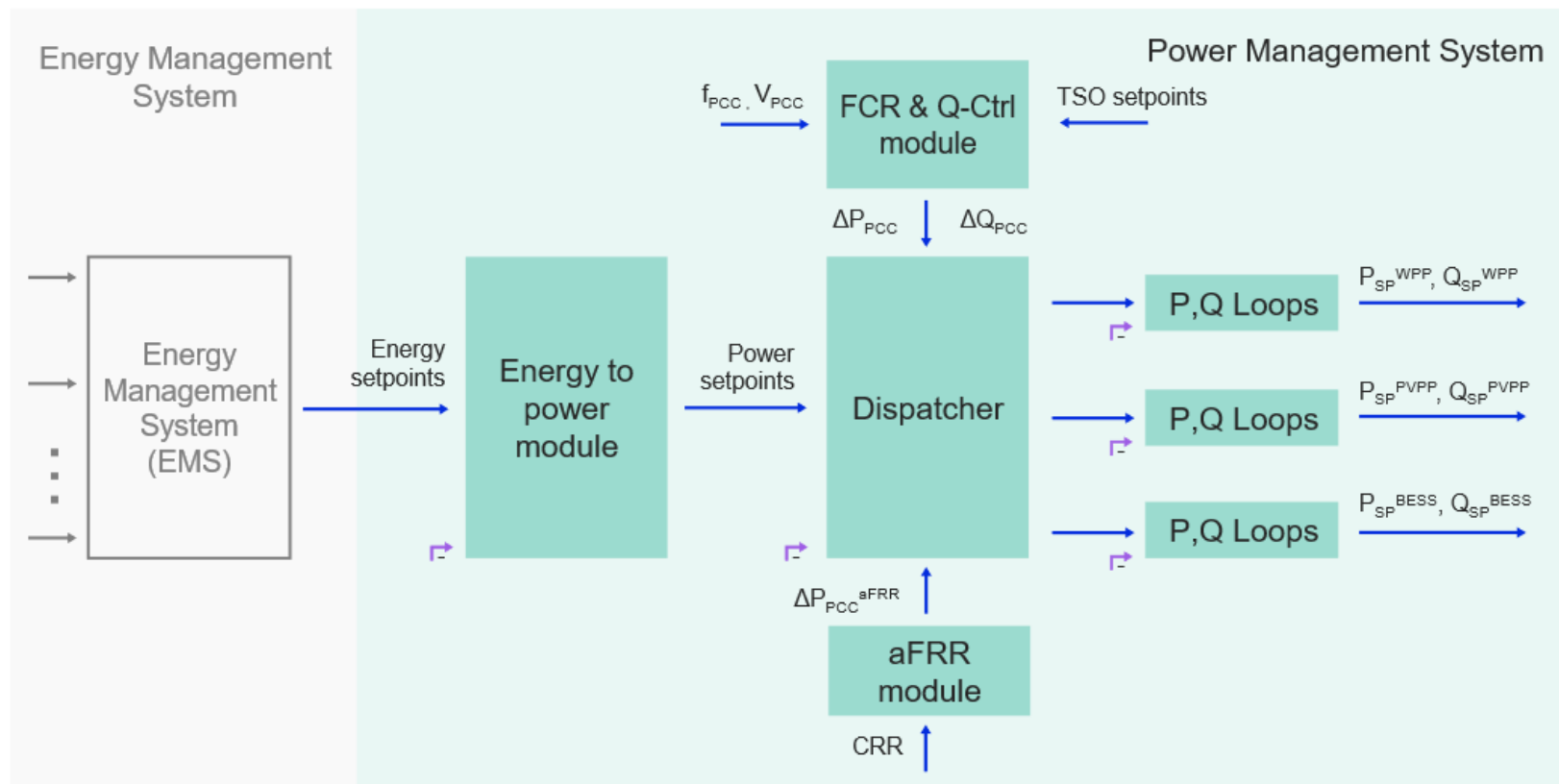
Power Management System (PMS)

Norma Técnica de Supervisión (NTS)

No obstante, a nivel tanto de investigación como de operación a futuro, se ha validado en diversos estudios la conveniencia de centralizar el control primario a nivel PMS maestro (nivel planta híbrida).

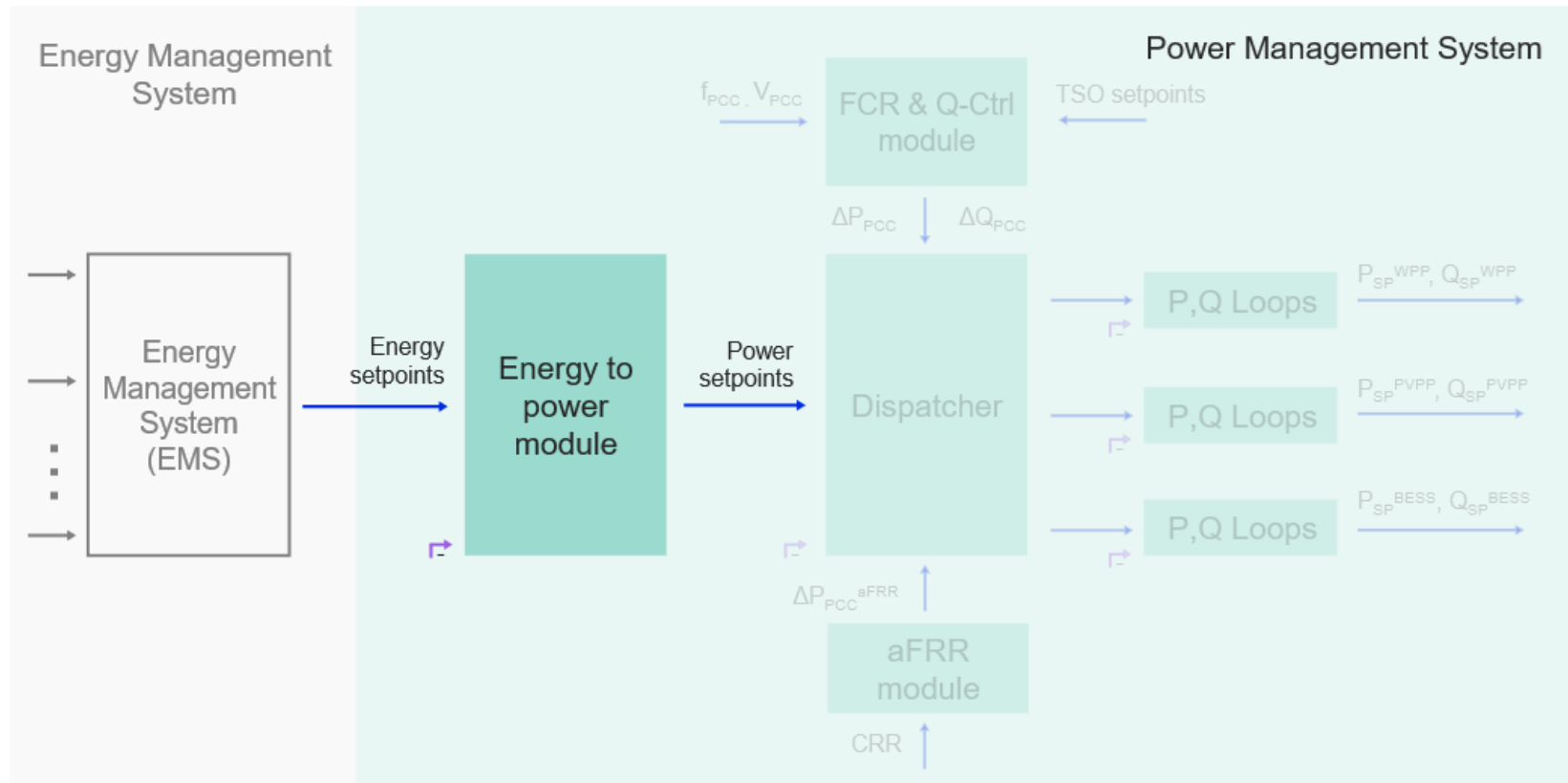
Power Management System (PMS)

Arquitectura del PMS



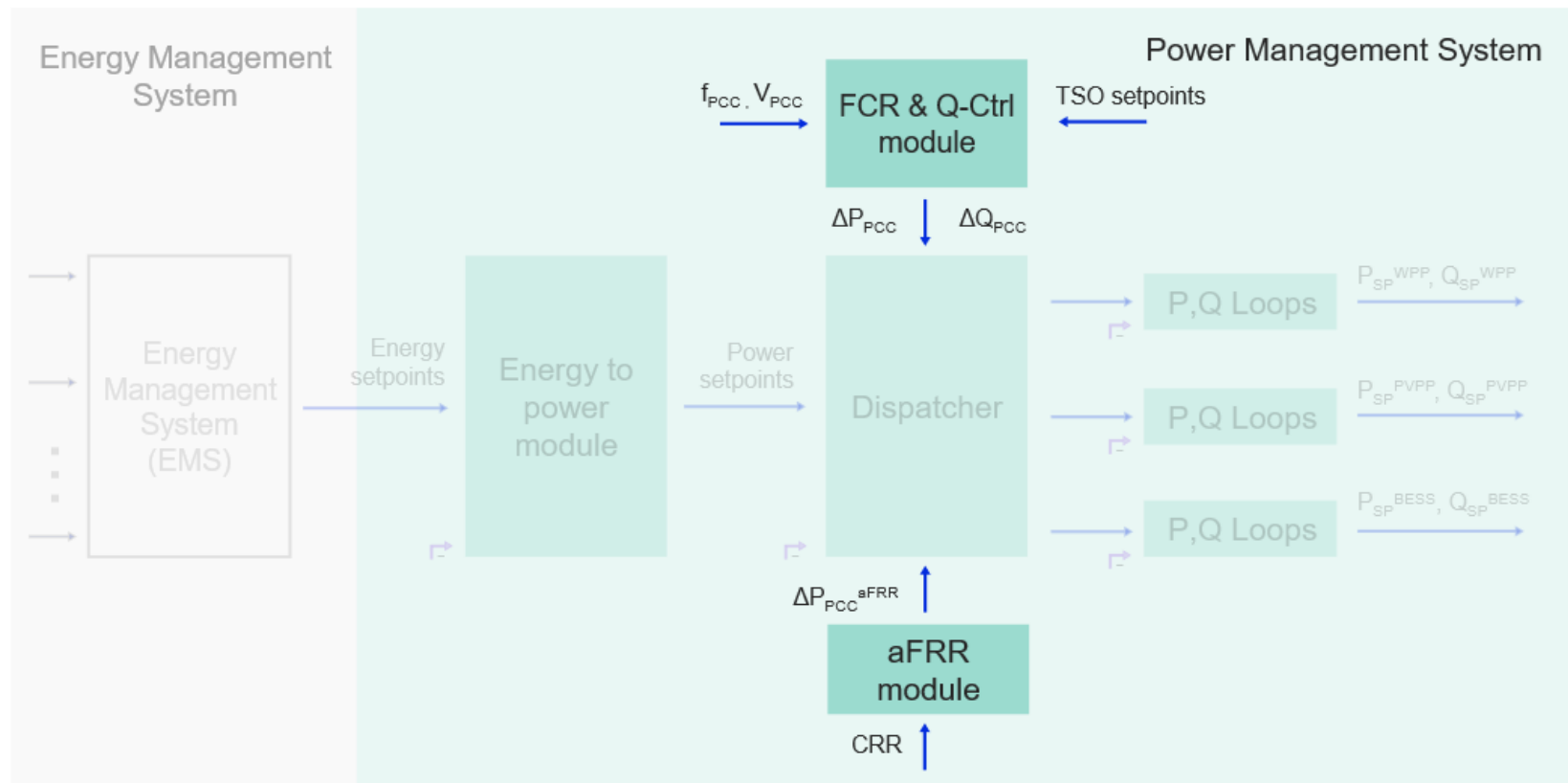
Power Management System (PMS)

Arquitectura del PMS



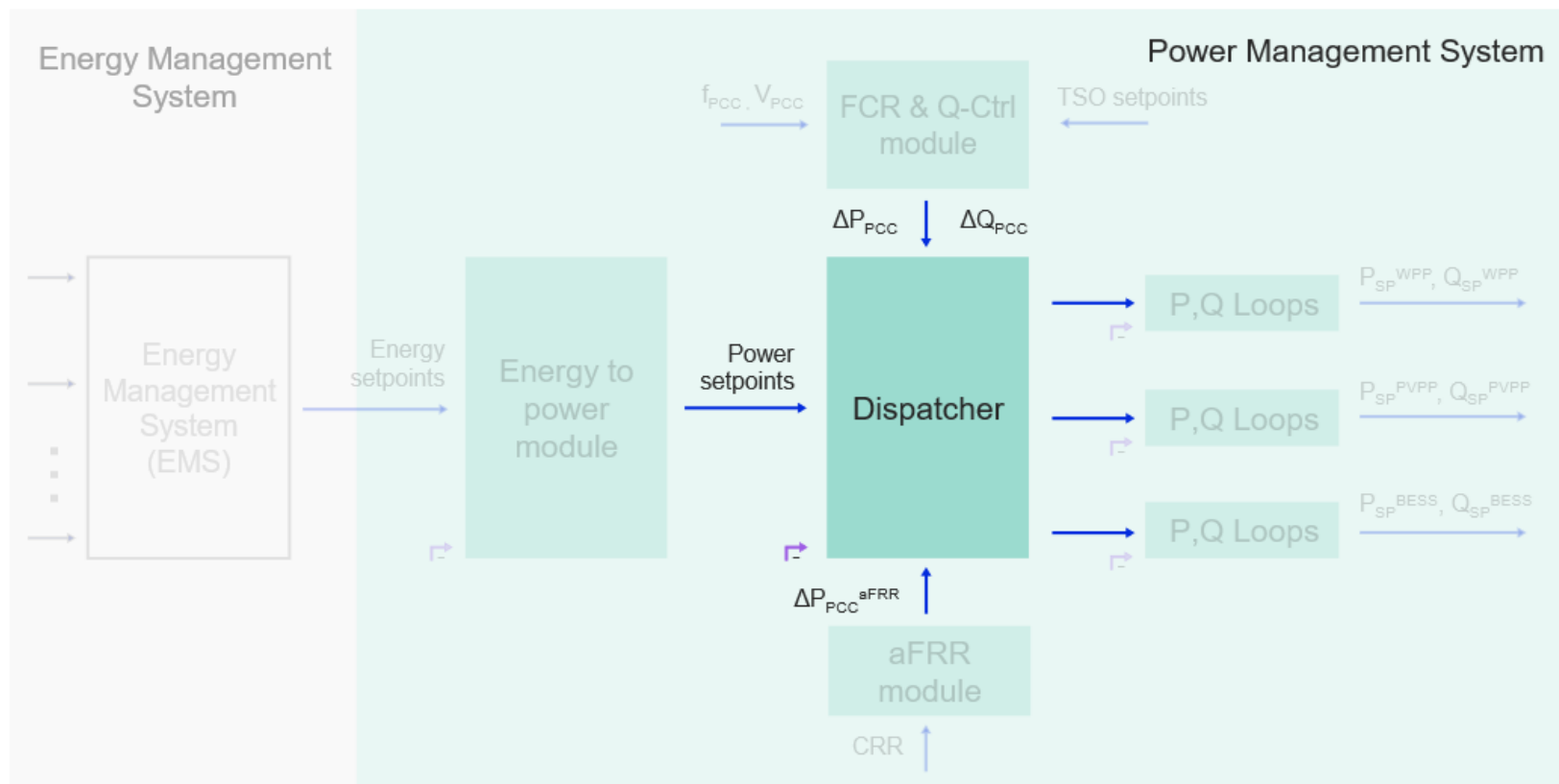
Power Management System (PMS)

Arquitectura del PMS



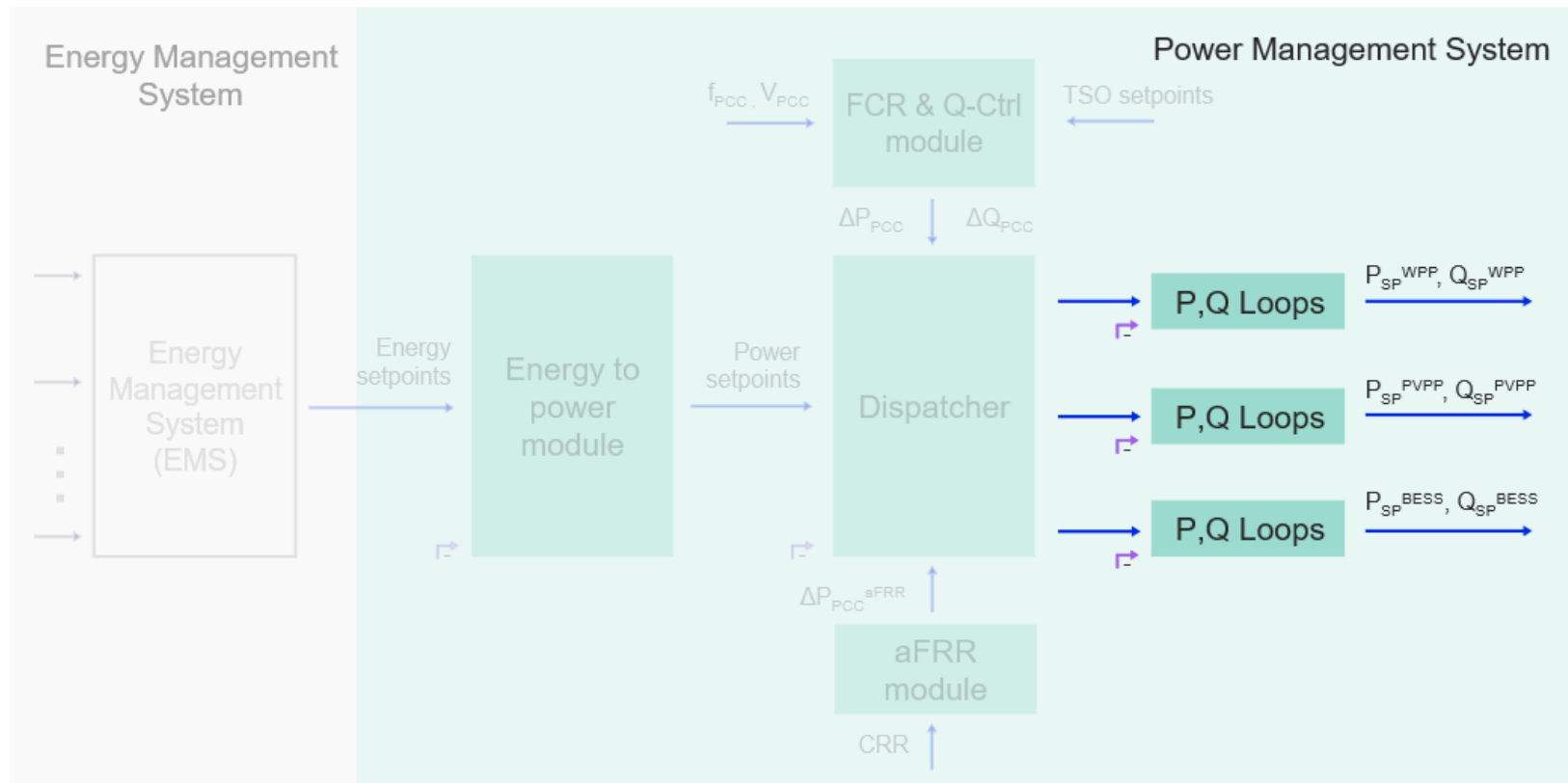
Power Management System (PMS)

Arquitectura del PMS



Power Management System (PMS)

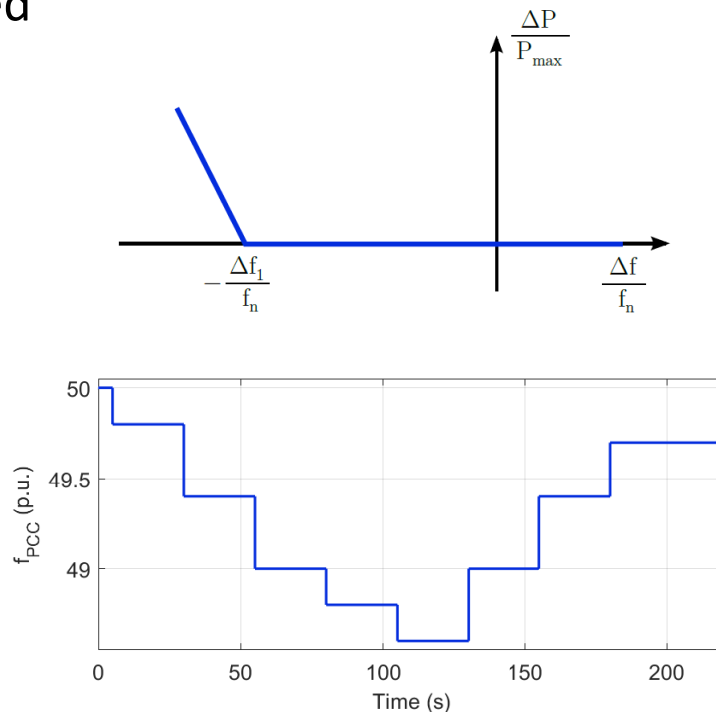
Arquitectura del PMS



Ejemplos de resultados

Ensayo NTS: Modo de regulación potencia frecuencia - subfrecuencia

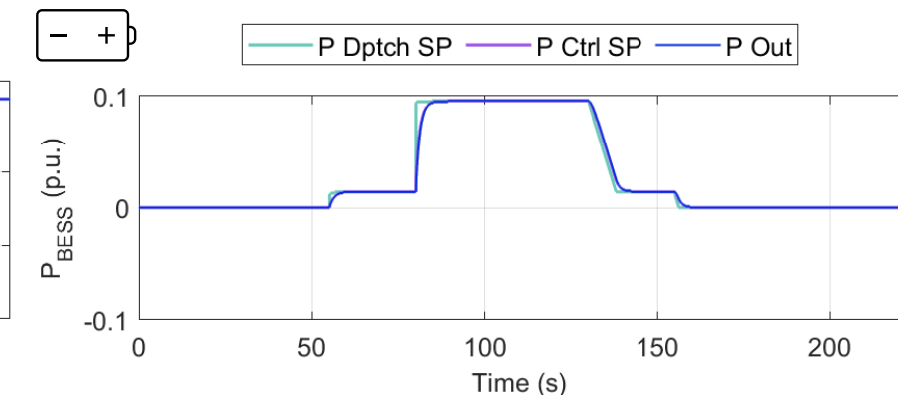
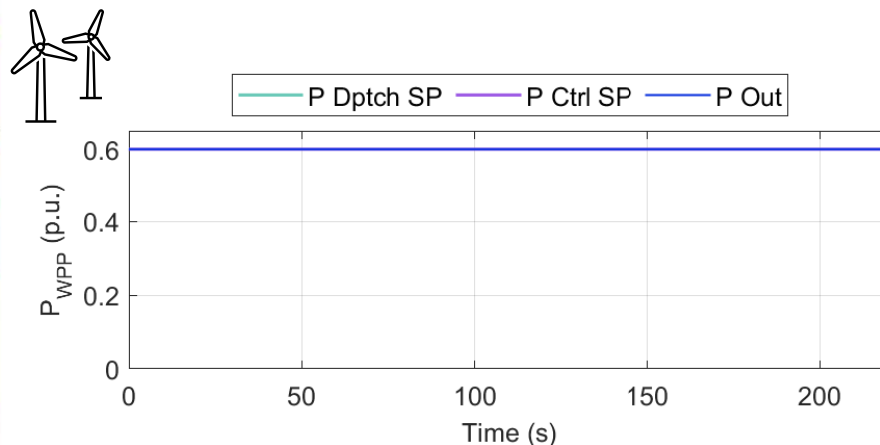
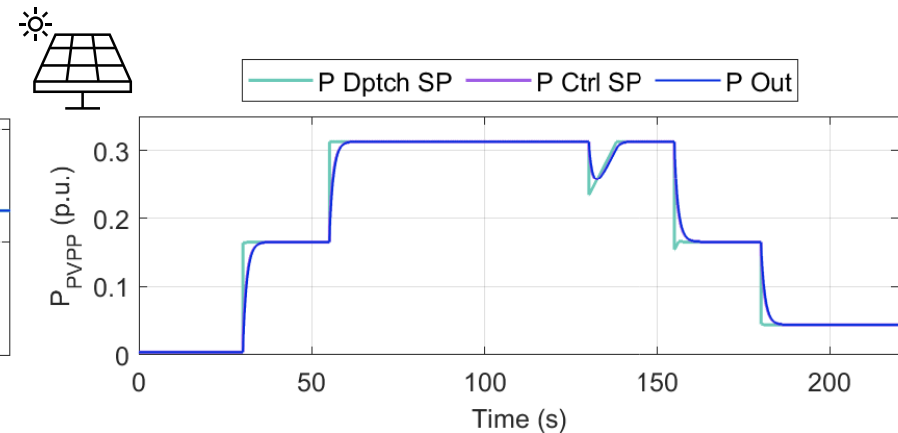
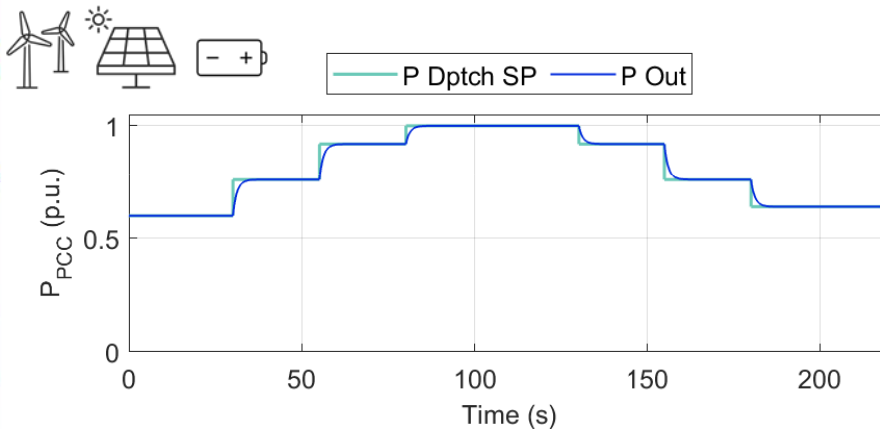
Objetivo: reaccionar mediante un *droop* a un evento de subfrecuencia en red



	Evento	
	$f \uparrow$	$f \downarrow$
Retraso inicial	< 500 ms	< 500 ms
Tiempo de respuesta	< 2 s	< 5 s
Tiempo de establecimiento	< 20 s	< 30 s

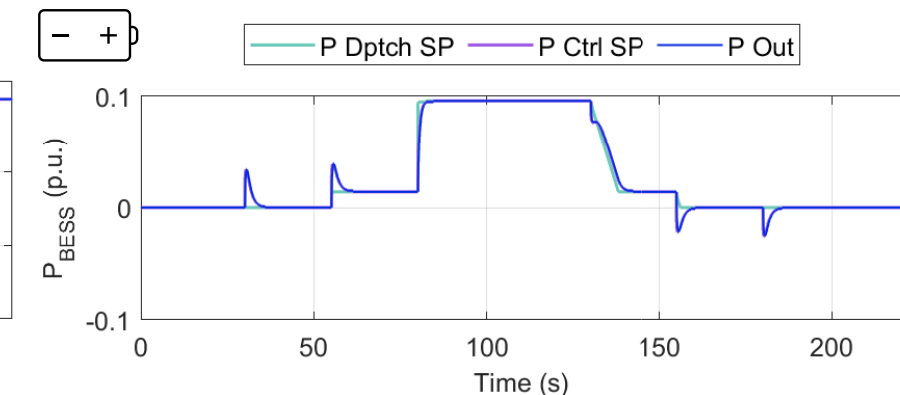
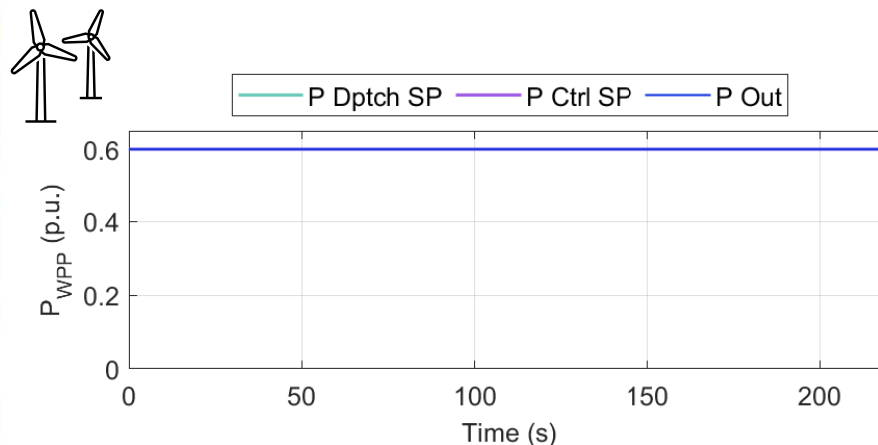
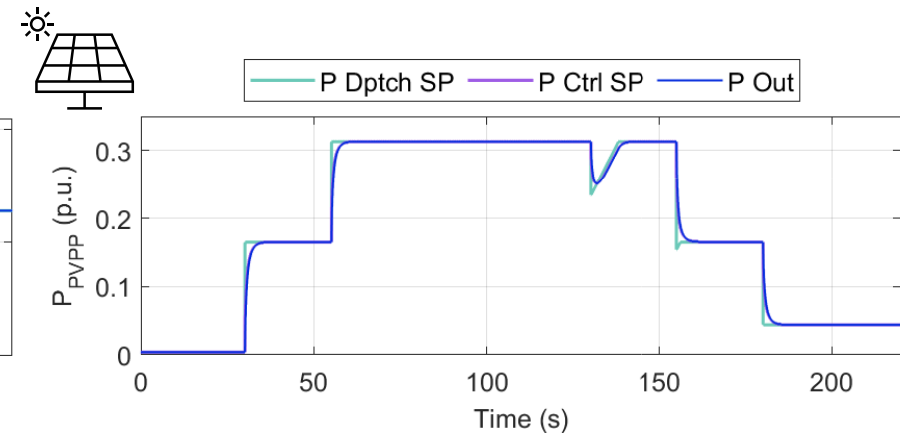
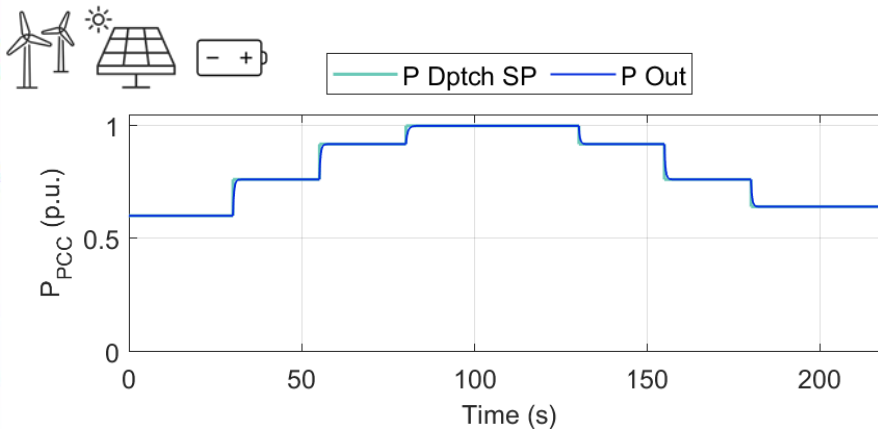
Power Management System (PMS)

Estrategia 1: despacho basado en PIs individuales por subplanta

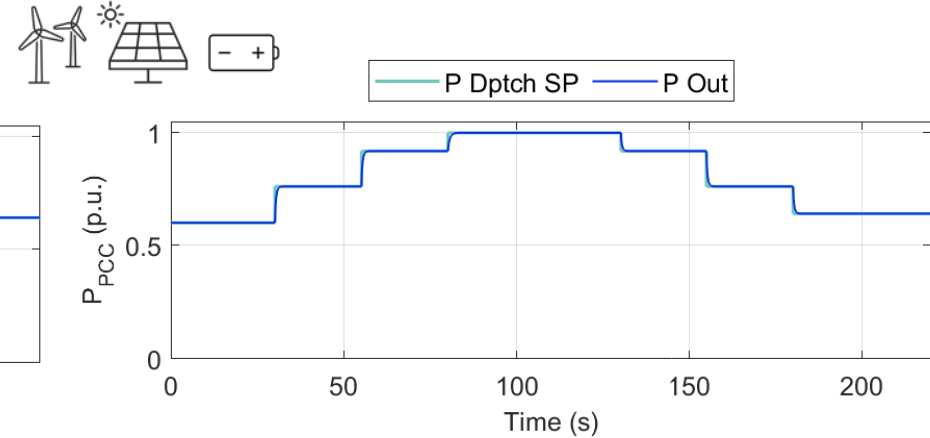
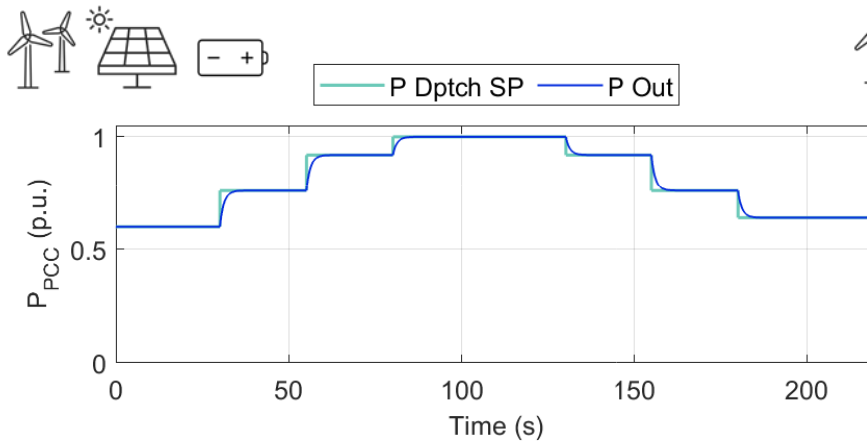


Power Management System (PMS)

Estrategia 2: Estrategia 1 + realimentación error HyPP



Power Management System (PMS)

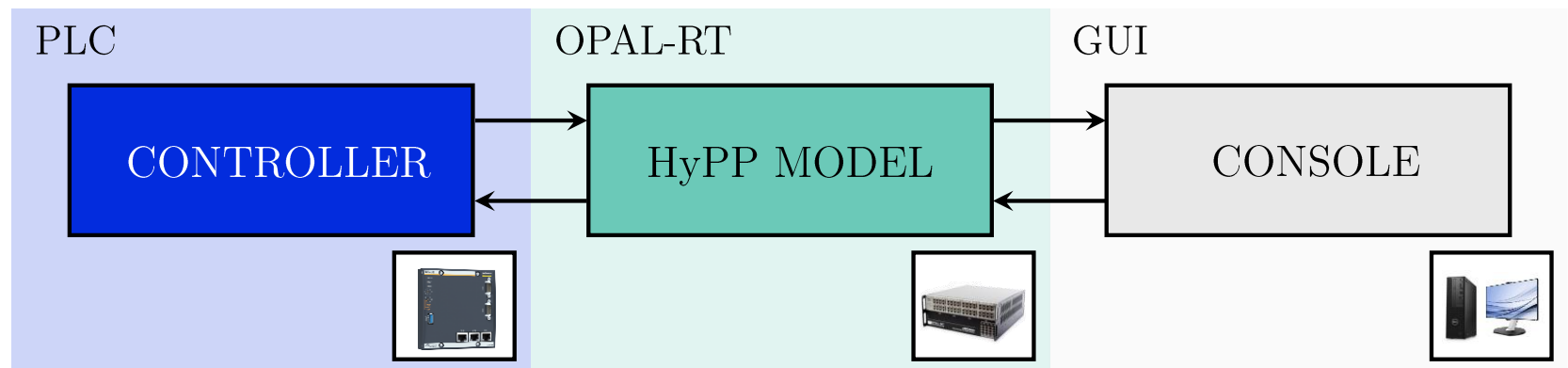


	Máximo NTS	Estrategia 1	Estrategia 2
Delay inicial	0.5 s	0.12 s	0.12 s
Raise time	2 s	2.64 s	0.77 s
Settling time	30 s	3.45 s	1.04 s

Power Management System (PMS)

Claves para la validación

Utilización de equipos Hardware in the Loop (HIL)



Dimensionamiento de plantas híbridas

Objetivo

Dimensionamiento basado en operación óptima

Particularización ad-hoc

Ejemplos de resultados

Dimensionamiento de plantas híbridas

Objetivo

- Escoger el dimensionamiento de uno o más componentes de la planta híbrida en base a un criterio definido por el usuario
- El criterio acostumbra a ser económico. Criterios comúnmente utilizados:
 - NPV: Net Present Value
 - LCOE: Levelized Cost of Electricity
 - TIR: Tasa Interna de Retorno

Dimensionamiento de plantas híbridas

Dimensionamiento basado en operación óptima

- Los resultados económicos dependen de la operación de la planta a lo largo de su vida útil
- Se propone seleccionar el dimensionamiento de la planta en base a **simular y comparar** plantas híbridas operando de forma óptima, utilizando para ello un **EMS** internamente

Dimensionamiento de plantas híbridas

Dimensionamiento de BESS para plantas híbridas

Se escoge la BESS más apropiada para una planta híbrida predefinida en base a simular la operación óptima de la planta.

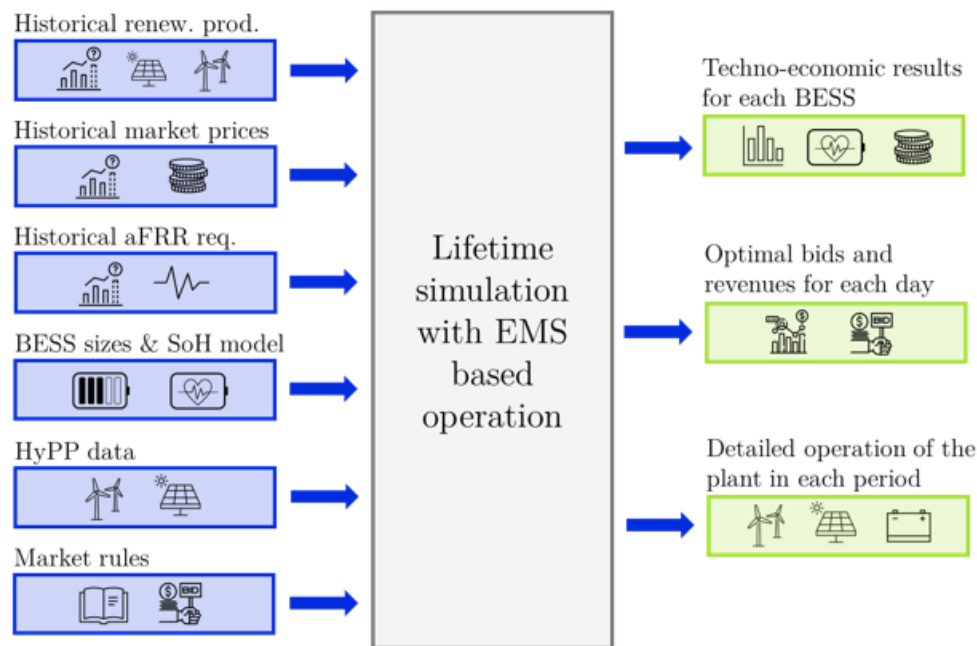
Con el fin de determinar los beneficios relacionados a la BESS, se comparan los resultados con los de una planta híbrida sin BESS.

Claves

- Considerar la degradación de la BESS a lo largo de la simulación
- Tener en cuenta múltiples escenarios posibles tanto de precios como de generación renovable

Dimensionamiento de plantas híbridas

Dimensionamiento de BESS para plantas híbridas



Dimensionamiento de plantas híbridas

Particularización ad-hoc

MATLAB App

Tekniker
MEMBER OF BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

Run external file Info

General Market Data BESS Model BESS Operation Optimization Renewable Generation

State of Health

☐ Set same value for all BESS

Calendar life (years)

End of life capacity (%)

Reference BESS file

BESS Price

☐ Set same value for all BESS Info

Replaceable comp. cost (%)

Fixed additional costs (\$)

Efficiency

AC/DC efficiency (%)

☐ Set same value for all BESS

BESS auxiliary losses (%)

☐ Define charge/discharge efficiencies

Round-trip efficiency (%)

Charge efficiency (%)

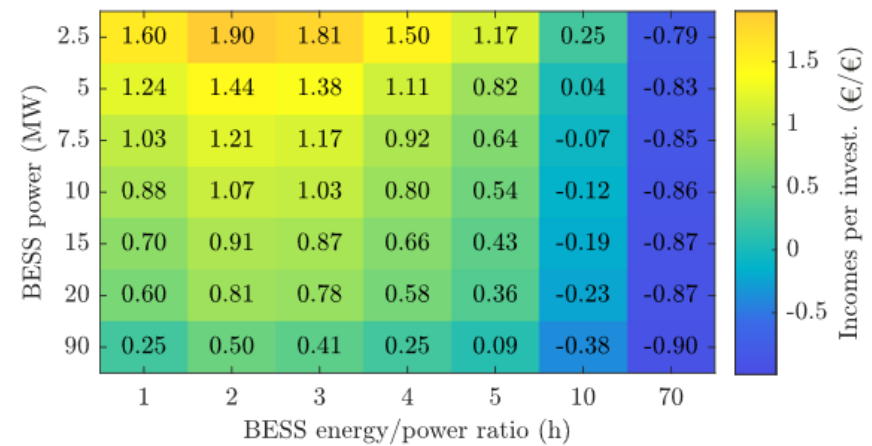
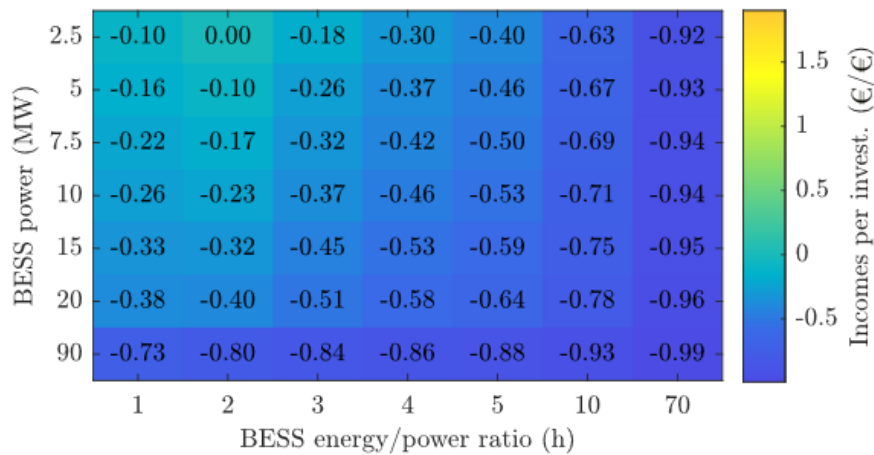
Discharge efficiency (%)

Simulation ready to run

Reload Run Stop

Dimensionamiento de plantas híbridas

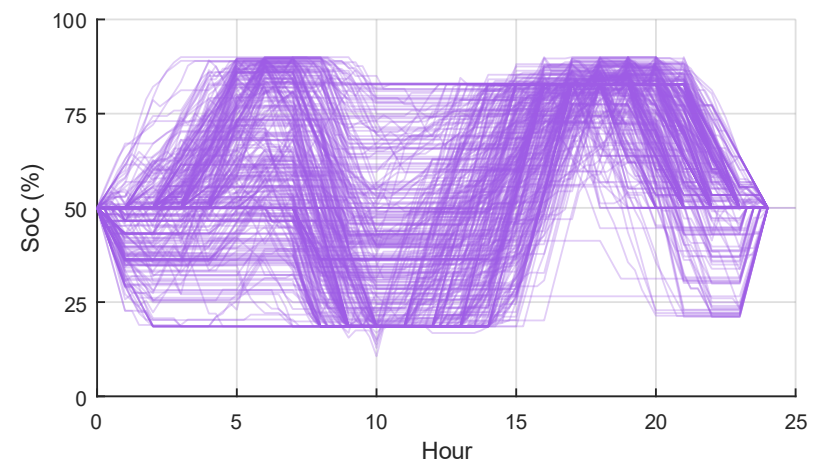
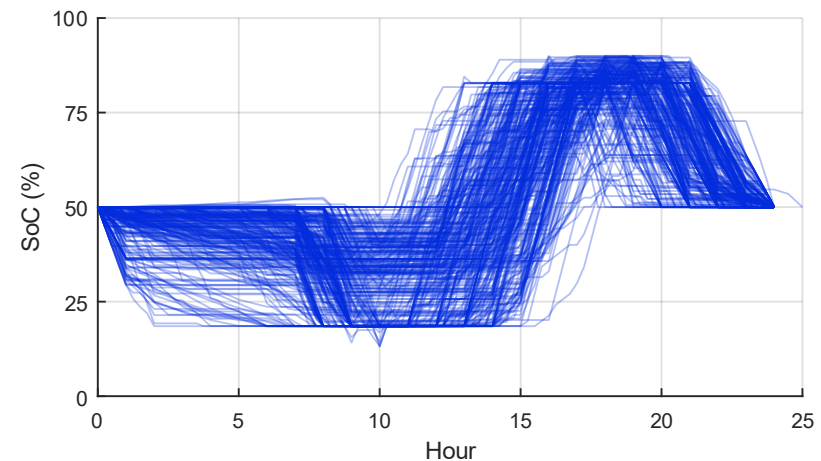
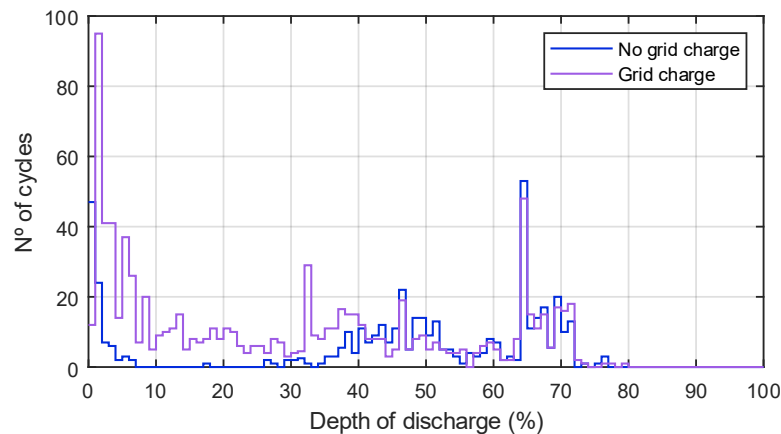
Ejemplos de resultados



Dimensionamiento de plantas híbridas

Ejemplos de resultados

Comparativa entre habilitar carga de red o limitar a carga por renovables

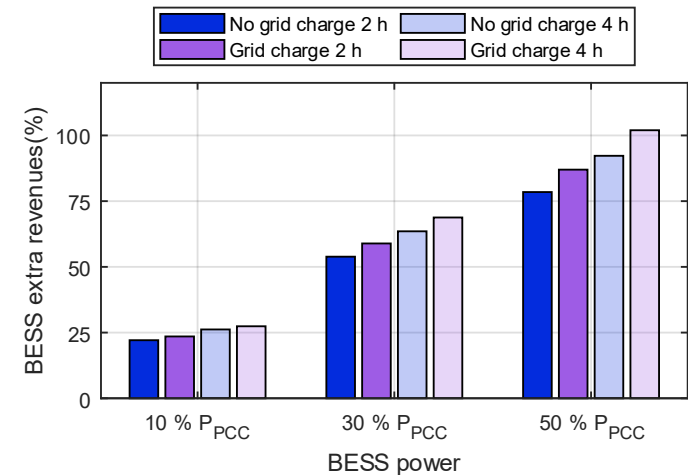


Dimensionamiento de plantas híbridas

Ejemplos de resultados

Comparativa entre habilitar carga de red o limitar a carga por renovables

Extra revenue (%)	BESS					
	10 % P_{PPC}		30 % P_{PPC}		50 % P_{PPC}	
	2 h	4 h	2 h	4 h	2 h	4 h
HyPP	1.17	0.96	3.27	3.21	4.78	5.06





Contacto

Jon Martínez Rico

jon.martinez@tekniker.es 

Tekniker
Parke Teknologikoa
C/ Iñaki Goenaga, 5
20600 Eibar (Gipuzkoa)
Tel: +34 943 20 67 44